Universidad de Granada

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

DIRECCIÓN FINANCIERA

RELACIÓN DE PROBLEMAS RESUELTA ÍNTEGRAMENTE

Primer Parcial: Temas 1, 2, 3 y 4 (Problemas 1 al 25)

Enunciados literales oficiales del Curso 2025/2026 y resolución paso a paso conforme a las soluciones y presentaciones oficiales de cátedra

Índice de Bloques de la Relación Oficial (Temas 1 al 4):

- **Tema 1 — Fundamentos de la Inversión y Teorema de Separación de Fisher (Problemas 1 al 3):** Curva de oportunidades de inversión en activos reales, recta del mercado de capitales, preferencia por consumo actual vs. consumo futuro e imperfecciones del mercado ($r_{\text{endeudamiento}} > r_{\text{préstamo}}$). Incluye representaciones gráficas oficiales.
- **Tema 2 — Valoración de Activos Financieros: Acciones y VAOC (Problemas 4 al 11):** Modelo de descuento de dividendos (DDM), modelo de crecimiento constante de Gordon-Shapiro ($P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r-g}$), crecimiento multietapa, descomposición del precio en valor sin crecimiento ($\frac{\text{BPA}_1}{r}$) más Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC) y relación entre ROE y coste de oportunidad del capital r.
- **Tema 3 — Criterios de Valoración y Selección de Inversiones (Problema 12):** Comparación teórica y práctica entre el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) ante proyectos mutuamente excluyentes.
- **Tema 4 — Determinación de Flujos de Caja por el Método del VAN e Interrelaciones de Proyectos (Problemas 13 al 25):** Cálculo riguroso de $C_{0)\text{di}}$, flujos operativos de renta $Q_{i)\text{di renta}} = Q_{i)\text{ai}}(1 - t_c) + \text{CAF}_i \cdot t_c$, flujos de tesorería $Q_{i)\text{di tesorería}} = Q_{i)\text{di renta}} - \Delta\text{FM}_i$, valores residuales después de impuestos $\text{VR}_{n)\text{di}} = \text{VR}_{n)\text{ai}} \mp \Delta/\nabla P \cdot t_c$, punto muerto financiero (VAN = 0), análisis incremental (renovación, canibalización, continuación vs. cese), Coste Anual Equivalente (CAE) y exceso de capacidad con demanda estacional.

Documento verificado al 100 % frente a la Relación de Problemas DF 25-26 y las Soluciones Oficiales del Departamento.

Índice

1. Tema 1: Fundamentos del Valor Actual Neto y Separación de Fisher (Problemas 1 al 3) 2

1.1. Problema 1 — Disminución del tipo de interés y Teorema de Fisher 2
1.2. Problema 2 — Imperfecciones del mercado de capitales ($r_e > r_p$) 3
1.3. Problema 3 — Ejercicio numérico y gráfico del Teorema de Fisher 4

2. Tema 2: Valoración de Acciones, Crecimiento y VAOC (Problemas 4 al 11) 6

2.1. Problema 4 — Crecimiento de dividendos cuando ROE $= r$ (VAOC $= 0$) 6
2.2. Problema 5 — Valoración de acciones con crecimiento finito hasta el año 6 7
2.3. Problema 6 — Obtención de g y de la tasa de capitalización r 8
2.4. Problema 7 — Determinantes del crecimiento empresarial y validez del modelo constante 8
2.5. Problema 8 — Caso MILLION, S.A. (Oportunidad de inversión puntual en $t = 2$ y VAOC) 9
2.6. Problema 9 — Caso Empresa Z (Crecimiento en años 1, 2 y 3) 10
2.7. Problema 10 — Caso Green Rock Corp. (Valoración Multietapa por DDM y por VAOC) . 11
2.8. Problema 11 — Caso North Atlantic S.A. (Expansión al negocio de la avena) 13

3. Tema 3: Criterios de Valoración y Selección de Inversiones (Problema 12) 15

3.1. Problema 12 — Comparación entre los criterios VAN y TIR 15

4. Tema 4: Flujos de Caja por el Método del VAN, Análisis Incremental y CAE (Problemas 13 al 25) 15

4.1. Problema 13 — Fábrica de conservas de pescado (Coste de oportunidad y FM) 15
4.2. Problema 14 — Reglas de cálculo del desembolso inicial e inversiones de renovación 17
4.3. Problema 15 — Análisis incremental en la renovación de una planta industrial 18
4.4. Problema 16 — Punto muerto financiero (VAN $= 0$) en fabricación de bombillas 19
4.5. Problema 17 — Cuadro financiero completo de 7 periodos y cálculo del VAN 20
4.6. Problema 18 — Estados financieros proyectados y FNC con inversiones sucesivas 22
4.7. Problema 19 — Ampliación de capacidad (Separación inversión y financiación) 24
4.8. Problema 20 — Lanzamiento de tienda online con erosión/canibalización de ventas físicas 26
4.9. Problema 21 — Caso Sonora, S.A. (Proyecto de ampliación e irrelevancia de activos previos) 28
4.10. Problema 22 — Caso Sr. Tired (Continuar dos años más vs. Cesar y alquilar el local) . . 30
4.11. Problema 23 — Propiedades y ámbito de aplicación del Coste Anual Equivalente (CAE) . 33
4.12. Problema 24 — Caso Quickpizza, S.L. (Elección entre Horno A y Horno B mediante CAE) 33
4.13. Problema 25 — Empresa de reprografía con demanda estacional y exceso de capacidad . . 34

1. Tema 1: Fundamentos del Valor Actual Neto y Separación de Fisher (Problemas 1 al 3)

1.1. Problema 1 — Disminución del tipo de interés y Teorema de Fisher

Enunciado Oficial — Problema 1

1. Una empresa está invirtiendo actualmente en activos reales el importe necesario para maximizar su VAN. Una disminución de la tasa de interés:

a) Provocaría un incremento de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo futuro a consumo actual vería empeorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.

b) Provocaría un incremento de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo actual a consumo futuro vería empeorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.

c) Provocaría un incremento de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo futuro a consumo actual vería mejorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.

d) Provocaría una reducción de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo futuro a consumo actual vería mejorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 1

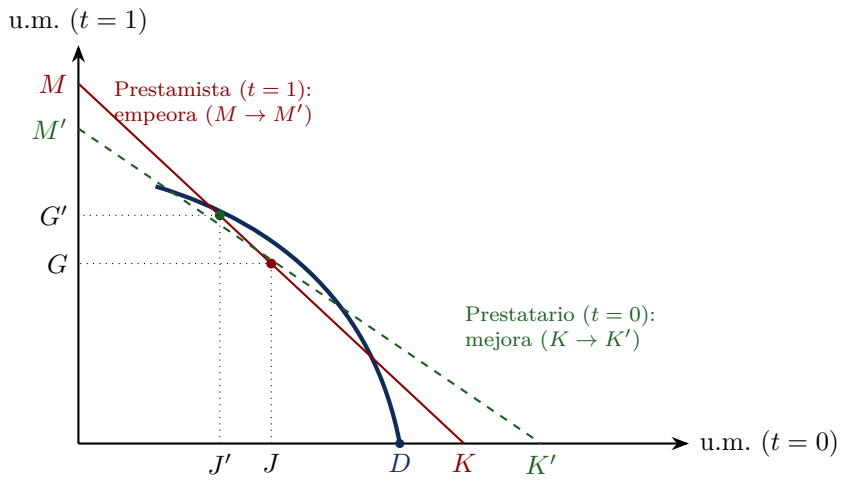
Respuesta correcta: a)

1. Efecto sobre la inversión inicial en activos reales (C_0) y el VAN:

- En el gráfico intertemporal de Fisher ($t = 0$ en el eje horizontal y $t = 1$ en el eje vertical), la empresa invierte en proyectos de activos reales ordenados de mayor a menor rentabilidad hasta el punto de tangencia entre la **curva de oportunidades de inversión en activos reales** (de pendiente $-(1 + \text{TIR marginal})$) y la **recta del mercado de capitales** (de pendiente $-(1 + r)$).
- Si **disminuye la tasa de interés** ($r' < r$), disminuye el valor absoluto de la pendiente de la recta del mercado de capitales ($1 + r' < 1 + r$), volviéndose más plana.
- En consecuencia, el punto de tangencia se desplaza hacia la izquierda (de J a J' en el eje horizontal): proyectos reales cuya rentabilidad marginal antes era inferior a r ahora superan el nuevo coste de oportunidad r'. Por tanto, **se incrementa la inversión inicial en activos reales necesaria para maximizar el VAN** ($C_0' > C_0$) y el **VAN total de la empresa aumenta** (desplazando el intercepto horizontal máximo de K a K').

2. Efecto sobre los accionistas según su pauta de consumo preferida:

- **Accionista con preferencia por el consumo actual (prestatario / quien se endeuda):** Se sitúa en el tramo inferior derecho de la recta del mercado de capitales (cerca del eje horizontal, entre K y K'). Al aumentar el VAN y abaratarse el tipo de interés al que toma prestado, puede disponer de más dinero hoy ($K' > K$), por lo que **su situación mejora**.
- **Accionista con preferencia por el consumo futuro (prestamista / ahorrador):** Desea trasladar riqueza hacia $t = 1$ prestando en el mercado de capitales al tipo de interés vigente. Al disminuir r, la recta del mercado de capitales se aplana tanto que, para los niveles elevados de ahorro/consumo futuro (tramo superior izquierdo, pasando el corte vertical de M a M'), la menor remuneración financiera reduce la riqueza máxima alcanzable en $t = 1$ ($M' < M$), por lo que **ve empeorada su situación** (podrá gastar menos en el futuro).



1.2. Problema 2 — Imperfecciones del mercado de capitales ($r_e > r_p$)

Enunciado Oficial — Problema 2

2. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, la inversión inicial en activos reales que maximizaría el VAN sería la misma tanto desde el punto de vista de un accionista que quisiera ser prestamista como desde el punto de vista de un accionista que quisiera ser prestatario.

b) Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, un accionista que quisiera ser prestamista y otro que quisiera ser prestatario no estarían de acuerdo en cuanto al importe de la inversión inicial en activos reales necesaria para maximizar el VAN.

c) Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, la línea del tipo de interés para quien presta será más inclinada que para quien se endeuda.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 2

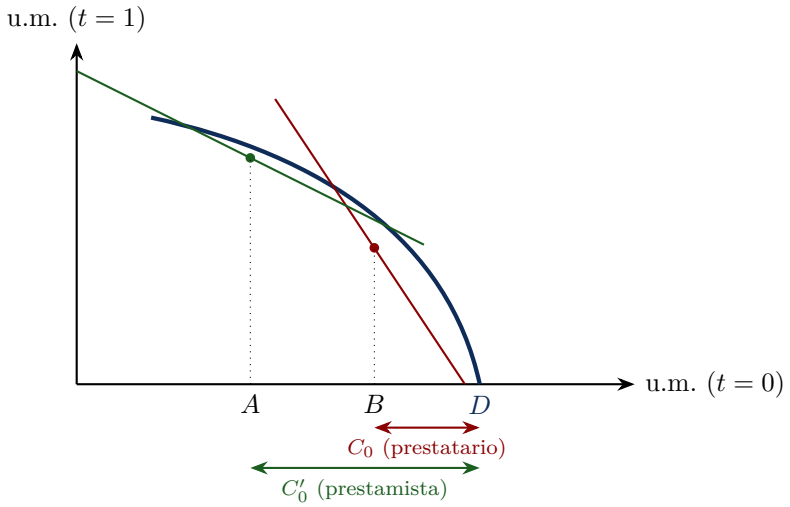
Respuesta correcta: b)
Justificación teórica y gráfica (Ruptura del Teorema de Separación de Fisher):

- El Teorema de Separación de Fisher exige que el mercado de capitales sea perfecto y competitivo, lo que implica un **único tipo de interés** tanto para prestar como para endeudarse ($r_p = r_e = r$).
- Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo ($r_e > r_p$), existen **dos rectas del mercado de capitales con distinta pendiente**:

  1. La recta para quien desea **endeudarse (prestatario)**, cuya pendiente en valor absoluto es $1 + r_e$, es **más inclinada** (descarta la opción c). Su punto de tangencia con la curva de oportunidades de inversión exige una rentabilidad marginal elevada (r_e), por lo que determina una **menor inversión inicial en activos reales** (C_0).
  2. La recta para quien desea **prestar (prestamista)**, cuya pendiente en valor absoluto es $1+r_p < 1+r_e$, es **menos inclinada**. Su punto de tangencia con la curva de inversiones reales

exige una rentabilidad marginal menor (r_p), por lo que determina una **mayor inversión inicial en activos reales** ($C_0' > C_0$).

- Por consiguiente, **los accionistas prestamistas y prestatarios NO se pondrán de acuerdo** sobre cuánto debe invertir la empresa en activos reales para maximizar el VAN ($C_0' \neq C_0$), siendo verdadera la afirmación **b)**.



1.3. Problema 3 — Ejercicio numérico y gráfico del Teorema de Fisher

Enunciado Oficial — Problema 3

3. Un inversor dispone hoy de un presupuesto de 12.000 €. El tipo de interés del mercado de capitales a un año es del 4 %. Invierte hoy en activos reales 4.000 €, lo que le permite obtener un VAN de 2.000 €, cifra que constituye el máximo VAN posible. Con esta información, y con un horizonte temporal de un año, se pide:

a) Representación gráfica de la situación descrita.

b) Cuantía del flujo de caja que el inversor recibiría al cabo de un año, derivado de su inversión en activos reales. **SOL:** 6.240 **€**

c) Cuantía en la que se incrementaría la riqueza del inversor a consecuencia de la inversión en activos reales, si tuviera total preferencia por el consumo futuro frente al consumo actual. **SOL:** 2.080 **€**

d) Cuantía en la que se incrementaría la riqueza del inversor a consecuencia de la inversión en activos reales, si tuviera total preferencia por el consumo actual frente al consumo futuro. **SOL:** 2.000 **€**

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 3

Datos iniciales del problema:

- Presupuesto inicial en $t = 0$: $D = 12.000$ €.
- Tipo de interés del mercado de capitales: $r = 4\,\% = 0,04$.
- Inversión inicial en activos reales en $t = 0$: $C_0 = 4.000$ € $\implies$ Efectivo restante en $t = 0$ tras invertir en activos reales: $12.000 - 4.000 = 8.000$ €.

- Valor Actualizado Neto máximo de la inversión real: VAN = 2.000 € $\implies$ Valor Actual de la inversión real: VA = C_0 + VAN = 4.000 + 2.000 = 6.000 €.

Apartado b) Flujo de caja recibido al cabo de un año (C_1) de la inversión en activos reales: Aplicando la definición del VAN con horizonte de un año:

$$\text{VAN} = -C_0 + \frac{C_1}{1+r} \implies 2.000 = -4.000 + \frac{C_1}{1,04} \implies C_1 = 6.000 \times 1,04 = \mathbf{6.240}\ €$$

Apartado c) Incremento de riqueza con total preferencia por el consumo futuro ($t = 1$):

$$\Delta\text{Riqueza}_{t=1} = \text{Disponible en } t=1 \text{ con inv. real (1)} - \text{Disponible en } t=1 \text{ sin inv. real (2)}$$

- **(1) Con inversión en activos reales:** El inversor invierte 4.000 € en el activo real (que le reportará C_1 = 6.240 € en $t = 1$) y presta los 8.000 € sobrantes en el mercado de capitales al 4 %:

$$\text{Dinero líquido en } t=1 \text{ (con inversión real)} = 6.240 + 8.000 \times 1,04 = 6.240 + 8.320 = 14.560\ €$$

- **(2) Acudiendo solo al mercado de capitales:** Presta la totalidad de los 12.000 € al 4 %:

$$\text{Dinero líquido en } t=1 \text{ (sin inversión real)} = 12.000 \times 1,04 = 12.480\ €$$

- **Incremento de riqueza en $t = 1$:**

$$\Delta\text{Riqueza}_{t=1} = 14.560 - 12.480 = \mathbf{2.080}\ € = \text{VAN} \times (1+r) = 2.000 \times 1,04$$

Apartado d) Incremento de riqueza con total preferencia por el consumo actual ($t = 0$):

$$\Delta\text{Riqueza}_{t=0} = \text{Disponible en } t=0 \text{ con inv. real (1)} - \text{Disponible en } t=0 \text{ sin invertir (2)}$$

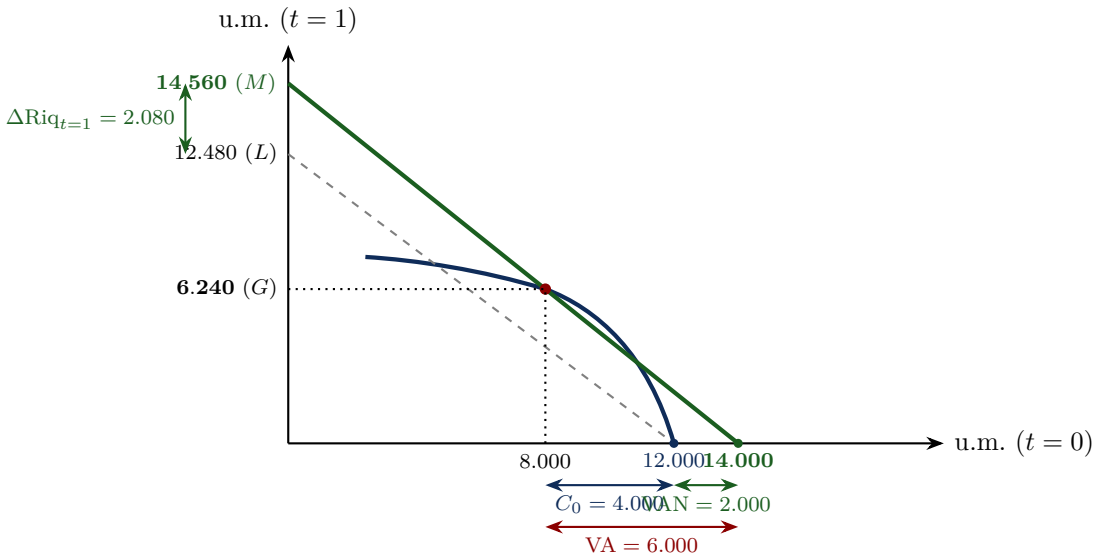
- **(1) Con inversión en activos reales:** Conserva los 8.000 € no invertidos y se endeuda hoy en el mercado de capitales contra el flujo futuro C_1 = 6.240 € por su valor actual (VA = $\frac{6.240}{1,04}$ = 6.000 €):

$$\text{Dinero líquido en } t=0 \text{ (con inversión real)} = 8.000 + 6.000 = 14.000\ €$$

- **(2) Sin invertir en activos reales:** Dispone únicamente de su presupuesto inicial de 12.000 €.
- **Incremento de riqueza en $t = 0$:**

$$\Delta\text{Riqueza}_{t=0} = 14.000 - 12.000 = \mathbf{2.000}\ € = \text{VAN}$$

Apartado a) Representación gráfica completa (según solución oficial):



2. Tema 2: Valoración de Acciones, Crecimiento y VAOC (Problemas 4 al 11)

2.1. Problema 4 — Crecimiento de dividendos cuando ROE $= r$ (VAOC $= 0$)

Enunciado Oficial — Problema 4

4. Una empresa que el próximo año espera obtener un BPA de 20 euros/acción prevé que sus dividendos pueden crecer indefinidamente al 4 % anual. Si el dividendo del próximo año es de 10 euros/acción y la tasa de capitalización del mercado es del 8 %, podemos afirmar que:

a) Esta empresa tiene oportunidades de crecimiento que el mercado valora en 250 euros/acción, debido a que reinvierte parte de sus beneficios y obtiene de esas reinversiones una tasa de rentabilidad conveniente.

b) Todo lo que el mercado valora en esta empresa son sus oportunidades de crecimiento (250 euros/acción).

c) La empresa tiene oportunidades de crecimiento, ya que reinvierte parte de sus beneficios, pero no es posible cuantificarlas, al no conocerse la rentabilidad que está obteniendo en sus reinversiones.

d) El VAOC de esta empresa es nulo pues, pese a reinvertir parte de sus beneficios, la rentabilidad que obtiene en sus reinversiones es exactamente igual a la tasa de capitalización del mercado.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 4

Respuesta correcta: d)
Cálculo detallado:

1. **Precio actual de la acción según el modelo de crecimiento constante de Gordon-Shapiro:**

$$P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r - g} = \frac{10}{0,08 - 0,04} = \frac{10}{0,04} = \mathbf{250}\ €/\text{acción}$$

2. **Tasa de reparto (d), tasa de retención (b) y rentabilidad de las reinversiones (ROE):**

$$d = \frac{\text{DIV}_1}{\text{BPA}_1} = \frac{10}{20} = 0,50\ (50\,\%) \implies b = 1 - d = 0,50\ (50\,\%)$$

Como $g = b \times \text{ROE}$, despejamos la rentabilidad que obtiene la empresa en sus reinversiones:

$$0,04 = 0,50 \times \text{ROE} \implies \text{ROE} = \frac{0,04}{0,50} = \mathbf{0,08}\ (\mathbf{8}\,\%) = r$$

3. **Descomposición del precio y cálculo del VAOC:**

$$P_0 = \frac{\text{BPA}_1}{r} + \text{VAOC} \implies 250 = \frac{20}{0,08} + \text{VAOC} = 250 + \text{VAOC} \implies \text{VAOC} = \mathbf{0}\ €/\text{acción}$$

Conclusión: Aunque la empresa reinvierte el 50 % de su beneficio y hace crecer sus dividendos al 4 % anual, sus nuevas inversiones rinden un ROE $= 8\,\%$ exactamente igual al coste de oportunidad del capital ($r = 8\,\%$), por lo que el VAN de sus reinversiones es cero y su VAOC es nulo. Crecer sin superar el coste del capital no crea valor para el accionista.

2.2. Problema 5 — Valoración de acciones con crecimiento finito hasta el año 6

Enunciado Oficial — Problema 5

5. Una empresa que el año próximo prevé obtener un BPA de 25 euros/acción tiene una tasa de reparto de dividendos prevista del 40 %. La empresa estima que sus dividendos podrán crecer hasta el año 6 a razón de un 6 % anual. Del año 6 en adelante, se prevé que sus oportunidades de crecer se habrán agotado, por lo que se repartirán indefinidamente todos sus beneficios como dividendos. Si la tasa de capitalización del mercado es del 9 %, el precio de una acción de esta empresa (utilizando 2 decimales para los cálculos) es de:

a) 265, 09 euros/acción.

b) 285, 04 euros/acción.

c) 415, 19 euros/acción.

d) 333, 33 euros/acción.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 5

Respuesta correcta: b) $285,04$ **euros/acción.**

1. Evolución de los beneficios por acción ($\mathbf{BPA}_t$) y dividendos ($\mathbf{DIV}_t$):

- En $t = 1$: $\text{BPA}_1 = 25,00$ €. Con una tasa de reparto del 40 %, $\text{DIV}_1 = 0,40 \times 25 = 10,00$ € (reinvirtiendo el 60 %).
- Los beneficios y dividendos crecen al $g = 6\,\%$ anual durante los años 1 a 5 gracias a las reinversiones de los años 1 a 5, alcanzando en el año 6 un beneficio $\text{BPA}_6 = 25 \times (1,06)^5 = 33,46$ €.
- **Agotamiento de oportunidades desde el año 6 en adelante:** A partir del año 6 ya no se realizan más reinversiones ($b_6 = 0$), por lo que desde $t = 6$ hasta el infinito la empresa reparte íntegramente su beneficio como dividendo: $\text{DIV}_6 = \text{DIV}_7 = \cdots = \text{BPA}_6 = \mathbf{33,46}$ €/acción.

Magnitud (€/acc)	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**	**Año 6 y sig.**
BPA_t ($\times 1,06$ hasta $t = 6$)	25,00	26,50	28,09	29,78	31,56	33,46
Tasa de reparto (d_t)	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	100 %
Dividendo ($\mathbf{DIV}_t$)	**10,00**	**10,60**	**11,24**	**11,91**	**12,62**	**33,46**

2. Precio en $t = 5$ (P_5, valor actual en $t = 5$ de la renta perpetua constante desde $t = 6$):

$$P_5 = \frac{\text{DIV}_6}{r} = \frac{33,46}{0,09} = 371,78 \text{ €/acción}$$

3. Precio actual de la acción en $t = 0$ (P_0):

$$P_0 = \frac{10,00}{1,09} + \frac{10,60}{1,09^2} + \frac{11,24}{1,09^3} + \frac{11,91}{1,09^4} + \frac{12,62 + 371,78}{1,09^5}$$
$$= 9,1743 + 8,9218 + 8,6793 + 8,4374 + \frac{384,40}{1,09^5} = 35,2128 + 249,8322 = \mathbf{285,04} \text{ €/acción}$$

2.3. Problema 6 — Obtención de g y de la tasa de capitalización r

Enunciado Oficial — Problema 6

6. Las acciones de la sociedad X cotizan actualmente a 73 euros/acción. El BPA esperado para el próximo año es de $2,80$ euros/acción, del que se espera repartir un dividendo de $1,68$ euros/acción. Si la rentabilidad que esta empresa puede esperar obtener en sus reinversiones es del $20\,\%$, es posible afirmar que:

a) La tasa esperada de crecimiento del dividendo será del $12\,\%$, y la tasa de capitalización del mercado ascenderá aproximadamente al $14,3\,\%$.

b) La tasa esperada de crecimiento del dividendo será del $8\,\%$, y la tasa de capitalización del mercado ascenderá aproximadamente al $10,3\,\%$.

c) La tasa esperada de crecimiento del dividendo será del $10,3\,\%$, y la tasa de capitalización del mercado ascenderá aproximadamente al $8\,\%$.

d) Las respuestas a), b) y c) son falsas.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 6

Respuesta correcta: b)
Cálculo paso a paso:

1. **Tasa de reparto (d) y tasa de retención o reinversión de beneficios (b):**

$$d = \frac{\text{DIV}_1}{\text{BPA}_1} = \frac{1,68}{2,80} = 0,60\ (60\,\%) \implies b = 1 - d = 1 - 0,60 = \mathbf{0,40}\ (\mathbf{40}\,\%)$$

2. **Tasa esperada de crecimiento anual del dividendo (g):**

$$g = b \times \text{ROE} = 0,40 \times 0,20 = \mathbf{0,08}\ (\mathbf{8}\,\%)$$

3. **Tasa de capitalización del mercado (r):**

$$r = \frac{\text{DIV}_1}{P_0} + g = \frac{1,68}{73} + 0,08 = 0,02301 + 0,08 = 0,10301 \approx \mathbf{10,3}\,\%$$

2.4. Problema 7 — Determinantes del crecimiento empresarial y validez del modelo constante

Enunciado Oficial — Problema 7

7. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) La fórmula del flujo de tesorería descontado con crecimiento constante es apropiada para calcular el precio de las acciones de una empresa que viene experimentando en los últimos años una tasa muy elevada de crecimiento de los dividendos.

b) El crecimiento que una empresa pueda experimentar en el futuro depende exclusivamente de la proporción de sus beneficios anuales que la misma destine a reinversión.

c) El crecimiento que una empresa pueda experimentar en el futuro depende exclusivamente de la rentabilidad que pueda obtener de las oportunidades de inversión futuras que la misma encuentre.

d) Las respuestas a), b) y c) son falsas.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 7

Respuesta correcta: d) Las respuestas a), b) y c) son falsas.
Justificación de por qué son falsas a), b) y c):

- **a) es falsa:** Una tasa de crecimiento muy elevada en los últimos años suele ser transitoria (propia de empresas jóvenes o en expansión) y a menudo supera a r. Aplicar el modelo perpetuo $P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r-g}$ con un g histórico transitoriamente alto sobrestima gravemente el valor o resulta matemáticamente absurdo si $g \geq r$; en esos casos debe emplearse un modelo de crecimiento por etapas (multietapa).
- **b) y c) son falsas:** La tasa de crecimiento sostenible de los beneficios y dividendos es el producto conjunto de **ambos factores**: $g = b \times \text{ROE}$ (la proporción de beneficios retenida b **y** la rentabilidad ROE obtenida sobre dichas reinversiones), nunca de uno solo de ellos de forma exclusiva.

2.5. Problema 8 — Caso MILLION, S.A. (Oportunidad de inversión puntual en $t = 2$ y VAOC)

Enunciado Oficial — Problema 8

8. La empresa MILLION, S.A. espera obtener el próximo año un BPA de 20 €/acción. Su director financiero estima que dentro de dos años ($t = 2$) surgirá una oportunidad de inversión interesante que piensa que podría reportar una rentabilidad anual a perpetuidad sobre el capital invertido del 15 %. La tasa de capitalización del mercado es del 12 %. Con esta información, indique:

a) Si se decidiera reinvertir el 80 % de los beneficios esperados por la empresa en el año 2, ¿cuál sería el valor actual de las oportunidades de crecimiento en cada acción de la empresa? **SOL: VAOC** $= 3,19$ **€**

b) ¿Cuál sería el precio actual de la acción? **SOL:** $P_0 = 169,86$ **€**

c) ¿Cuál es la rentabilidad anual mínima que usted consideraría aceptable para la reinversión que la empresa se plantea realizar en $t = 2$? Justifique su respuesta.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 8

Apartado a) Cálculo del Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC):

- En $t = 1$ no se realiza ninguna reinversión, por lo que $\text{DIV}_1 = \text{BPA}_1 = 20$ €/acción y el beneficio esperado en $t = 2$ permanece igual: $\text{BPA}_2 = 20$ €/acción.
- En $t = 2$ la empresa reinvierte el 80 % de BPA_2:

$$\text{Inversión}_2 = 0,80 \times 20 = 16,00 \text{ €/acción} \quad \text{(repartiendo DIV}_2 = 4,00 \text{ €/acción)}$$

- Esta reinversión de 16 €/acc en $t = 2$ rinde un ROE = 15 % anual a perpetuidad desde $t = 3$ en adelante, generando un flujo incremental perpetuo de:

$$\Delta\text{FC}_{3\ldots\infty} = 16,00 \times 0,15 = 2,40 \text{ €/acción al año}$$

- Valor Actual Neto de dicha oportunidad valorado en el momento en que se acomete ($t = 2$):

$$\text{VAN}_2 = -16,00 + \frac{2,40}{0,12} = -16,00 + 20,00 = +4,00 \text{ €/acción}$$

- Actualizando VAN_2 hasta el momento actual ($t = 0$) al coste de capital $r = 12\,\%$:

$$\text{VAOC} = \frac{\text{VAN}_2}{(1+r)^2} = \frac{4,00}{(1,12)^2} = \frac{4,00}{1,2544} = \mathbf{3,19} \text{ €/acción}$$

Apartado b) Precio actual de la acción (P_0):

$$P_0 = \frac{\text{BPA}_1}{r} + \text{VAOC} = \frac{20}{0,12} + 3,1888 = 166,67 + 3,19 = \mathbf{169,86} \text{ €/acción}$$

(Comprobación por descuento de dividendos: $DIV_1 = 20$, $DIV_2 = 4$, y desde $t = 3$ en adelante $DIV_t = BPA_3 = 20 + 2,40 = 22,40$ €, luego $P_0 = \frac{20}{1,12} + \frac{4}{1,12^2} + \frac{22,40/0,12}{1,12^2} = 17,8571 + 3,1888 + 148,8095 = 169,86$ €).

Apartado c) Rentabilidad anual mínima aceptable para la reinversión en $t = 2$: La rentabilidad anual mínima exigible es el **coste de oportunidad del capital** ($r = 12\,\%$):

- Si ROE $> 12\,\%$, el proyecto tiene $\text{VAN}_2 > 0$ (VAOC > 0) y la reinversión **crea valor** para los accionistas.
- Si ROE $= 12\,\%$, entonces $\text{VAN}_2 = -16 + \frac{16 \times 0,12}{0,12} = 0$ €, siendo indiferente reinvertir o repartir el dividendo.
- Si ROE $< 12\,\%$, entonces $\text{VAN}_2 < 0$ (VAOC < 0) y retener beneficios **destruiría valor**, por lo que sería preferible repartir el $100\,\%$ del beneficio a los accionistas para que ellos lo inviertan en el mercado al $12\,\%$.

2.6. Problema 9 — Caso Empresa Z (Crecimiento en años 1, 2 y 3)

Enunciado Oficial — Problema 9

9. Disponemos de la siguiente información de la empresa Z:

- $\text{BPA}_1 = 80$ euros/acción.
- Tasa de reparto de dividendos: $80\,\%$.
- Se espera que los beneficios crezcan hasta el año 4, gracias a la obtención de una rentabilidad del $20\,\%$ en sus reinversiones de los años 1, 2 y 3.
- Desde ese año en adelante, se consideran agotadas las oportunidades de crecimiento, de forma que se repartirán todos los beneficios como dividendos.
- La tasa de capitalización del mercado es del $12\,\%$.

SE PIDE:

a) El precio de la acción de la empresa Z en el año 4. **SOL:** $P_4 = 749,92$ **€**

b) El precio actual de la acción de la empresa Z. **SOL:** $P_0 = 693,25$ **€**

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 9

1. Tasa de crecimiento en los años 1, 2 y 3 y cuadro de BPA_t y DIV_t: Durante los años 1, 2 y 3 la tasa de reparto es $d = 80\,\%$, por lo que la tasa de retención es $b = 1 - 0,80 = 20\,\%$. Con una rentabilidad sobre las reinversiones $\mathrm{ROE} = 20\,\%$, la tasa de crecimiento anual del beneficio hasta el año 4 es:

$$g = b \times \mathrm{ROE} = 0,20 \times 0,20 = \mathbf{0,04}\ (\mathbf{4\,\%})$$

En el año 4 se agotan las oportunidades de crecimiento ($b_4 = 0$), por lo que a partir de $t = 4$ inclusive se reparte el 100 % del beneficio ($\mathrm{DIV}_4 = \mathrm{DIV}_5 = \cdots = \mathrm{BPA}_4$):

Concepto (€/acc)	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4 y siguientes**
BPA_t	$80,00$	$80 \times 1,04 = 83,20$	$83,20 \times 1,04 = 86,53$	$86,53 \times 1,04 = \mathbf{89,99}$
Tasa de reparto (d_t)	80 %	80 %	80 %	100 %
Dividendo (DIV_t)	$\mathbf{64,00}$	$\mathbf{66,56}$	$\mathbf{69,22}$	$\mathbf{89,99}$
Reinversión ($b_t \cdot \mathrm{BPA}_t$)	$16,00$	$16,64$	$17,31$	$0,00$

Apartado a) Precio de la acción en el año 4 (P_4): Como desde el año 4 en adelante no hay más reinversiones, $\mathrm{DIV}_5 = \mathrm{DIV}_6 = \cdots = \mathrm{BPA}_4 = 89,99$ €/acción a perpetuidad. Por tanto:

$$P_4 = \frac{\mathrm{DIV}_5}{r} = \frac{89,99}{0,12} = \mathbf{749,92}\ \text{€/acción}$$

Apartado b) Precio actual de la acción en $t = 0$ (P_0): Descontando los dividendos de los años 1 a 4 más el precio P_4 al coste del capital $r = 12\,\%$:

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{\mathrm{DIV}_1}{1,12} + \frac{\mathrm{DIV}_2}{1,12^2} + \frac{\mathrm{DIV}_3}{1,12^3} + \frac{\mathrm{DIV}_4 + P_4}{1,12^4} \\ &= \frac{64,00}{1,12} + \frac{66,56}{1,12^2} + \frac{69,22}{1,12^3} + \frac{89,99 + 749,92}{1,12^4} \\ &= 57,1429 + 53,0612 + 49,2694 + 533,7780 = \mathbf{693,25}\ \text{€/acción} \end{aligned}$$

(Nota: También se obtiene de forma idéntica por el método del VAOC: $VAN_1 = -16 + \frac{3,20}{0,12} = 10,67$ €; $VAN_2 = -16,64 + \frac{3,328}{0,12} = 11,09$ €; $VAN_3 = -17,31 + \frac{3,461}{0,12} = 11,54$ € $\Longrightarrow$ $VAOC = \frac{10,67}{1,12} + \frac{11,09}{1,12^2} + \frac{11,54}{1,12^3} = 26,58$ € $\Longrightarrow$ $P_0 = \frac{80}{0,12} + 26,58 = 666,67 + 26,58 = 693,25$ €).

2.7. Problema 10 — Caso Green Rock Corp. (Valoración Multietapa por DDM y por VAOC)

Enunciado Oficial — Problema 10

10. La empresa Green Rock Corp., tiene una rentabilidad sobre el capital invertido del 10 % a perpetuidad y una tasa de crecimiento constante de sus reinversiones del 5 %. El valor contable por acción es actualmente de 91 €. Suponga que la ROE y la tasa de reparto de dividendos se mantiene constante durante los próximos 2 años. Después de esa fecha, la competencia hará que la ROE descienda al 8 % a perpetuidad y la tasa de crecimiento constante baje al 2,4 %. La tasa de capitalización del mercado se estima en el 8 %. Con esta información, determine:

1. El precio actual de la acción de la empresa Green Rock Corp., empleando el método del descuento de dividendos.
2. El precio actual de la acción de la empresa, detallando el cálculo previo del Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC), explicando qué parte del precio se debe a las

oportunidades de crecimiento.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 10

Parámetros en las dos etapas:

- **Etapa 1 (Años 1 y 2):** $\text{VCA}_0 = 91$ €, $\text{ROE}_1 = 10\,\%$, $g_1 = 5\,\% \implies$ Tasa de retención $b_1 = \frac{g_1}{\text{ROE}_1} = \frac{0{,}05}{0{,}10} = 0{,}50$ (50 %), luego la tasa de reparto es $d_1 = 1 - 0{,}50 = \mathbf{50}\,\%$.
- **Etapa 2 (Año 3 en adelante):** La competencia reduce la rentabilidad de las nuevas inversiones a $\text{ROE}_2 = 8\,\% = r$ y la tasa de crecimiento pasa a $g_2 = 2{,}4\,\% \implies$ Nueva tasa de retención $b_2 = \frac{g_2}{\text{ROE}_2} = \frac{0{,}024}{0{,}08} = 0{,}30$ (30 %), por lo que la nueva tasa de reparto es $d_2 = 1 - 0{,}30 = \mathbf{70}\,\%$.

Evolución de BPA_t, DIV_t y Reinversiones ($t = 1$ a $t = 4$):

- **Año 1:** $\text{BPA}_1 = \text{VCA}_0 \times \text{ROE}_1 = 91 \times 0{,}10 = \mathbf{9{,}10}$ €.

$$\text{DIV}_1 = 0{,}50 \times 9{,}10 = \mathbf{4{,}55}\ €, \quad I_1 = 4{,}55\ € \implies \Delta\text{BPA}_{2\ldots\infty} = 4{,}55 \times 0{,}10 = 0{,}455\ €$$

- **Año 2:** $\text{BPA}_2 = 9{,}10 + 0{,}455 = 9{,}10 \times 1{,}05 = \mathbf{9{,}555}$ €.

$$\text{DIV}_2 = 0{,}50 \times 9{,}555 = \mathbf{4{,}7775}\ €,\ I_2 = 4{,}7775\ € \implies \Delta\text{BPA}_{3\ldots\infty} = 4{,}7775 \times 0{,}10 = 0{,}4778\ €$$

- **Año 3:** $\text{BPA}_3 = 9{,}555 + 0{,}47775 = 9{,}555 \times 1{,}05 = \mathbf{10{,}0328}$ €. A partir de $t = 3$ se reparte el 70 %:

$$\text{DIV}_3 = 0{,}70 \times 10{,}03275 = \mathbf{7{,}0229}\ €, \quad \text{Reinversión}_3 = 0{,}30 \times 10{,}03275 = 3{,}0098\ €$$

- **Año 4:** Como la reinversión de $t = 3$ rinde $\text{ROE}_2 = 8\,\%$ ($g_2 = 2{,}4\,\%$), $\text{BPA}_4 = 10{,}03275 \times 1{,}024 = \mathbf{10{,}2735}$ € y $\text{DIV}_4 = 0{,}70 \times 10{,}2735 = \mathbf{7{,}1915}$ €.

Año (t)	BPA_t **(€/acc)**	**Tasa reparto** (d_t)	DIV_t **(€/acc)**	**Reinversión** (I_t)
$t = 1$	9,1000 €	50 %	4,5500 €	4,5500 € (al 10 %)
$t = 2$	9,5550 €	50 %	4,7775 €	4,7775 € (al 10 %)
$t = 3$	10,0328 €	70 %	7,0229 €	3,0098 € (al 8 %)
$t = 4$	10,2735 €	70 %	7,1915 €	3,0821 € (al 8 %)

1. Precio actual por el método del Descuento de Dividendos (DDM): En $t = 3$ los dividendos pasan a crecer indefinidamente al $g_2 = 2{,}4\,\%$ ($\text{DIV}_4 = \text{DIV}_3 \times 1{,}024 = 7{,}1915$ €), o equivalentemente $P_2 = \frac{\text{DIV}_3}{r - g_2} = \frac{7{,}022925}{0{,}08 - 0{,}024} = 125{,}4094$ €:

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{\text{DIV}_1}{1{,}08} + \frac{\text{DIV}_2}{1{,}08^2} + \frac{\text{DIV}_3}{1{,}08^3} + \frac{\frac{\text{DIV}_4}{0{,}08-0{,}024}}{1{,}08^3} \\ &= \frac{4{,}55}{1{,}08} + \frac{4{,}7775}{1{,}08^2} + \frac{7{,}0229}{1{,}08^3} + \frac{128{,}4192}{1{,}08^3} \\ &= 4{,}2130 + 4{,}0959 + 5{,}5750 + 101{,}9433 = \mathbf{115{,}83}\ €/\text{acción} \end{aligned}$$

2. Precio actual por el método del VAOC:

- VAN_1 (en $t = 1$): $\text{VAN}_1 = -4{,}55 + \frac{4{,}55 \times 0{,}10}{0{,}08} = -4{,}55 + 5{,}6875 = +1{,}1375$ €/acc.
- VAN_2 (en $t = 2$): $\text{VAN}_2 = -4{,}7775 + \frac{4{,}7775 \times 0{,}10}{0{,}08} = -4{,}7775 + 5{,}9719 = +1{,}1944$ €/acc.
- VAN_t ($t \geq 3$): A partir de $t = 3$, $\text{ROE}_2 = 8\,\% = r$, por lo que todas las reinversiones desde $t = 3$ en adelante tienen $\text{VAN}_t = -I_t + \frac{I_t \times 0{,}08}{0{,}08} = \mathbf{0}$ €.

- **Cálculo del VAOC en $t = 0$:**

$$\text{VAOC} = \frac{\text{VAN}_1}{1,08} + \frac{\text{VAN}_2}{1,08^2} = \frac{1,1375}{1,08} + \frac{1,1944}{1,08^2} = 1,0532 + 1,0240 = \mathbf{2,08}\ €/\text{acc}\ (\mathbf{2,0772}\ €)$$

- **Precio total de la acción:**

$$P_0 = \underbrace{\frac{\text{BPA}_1}{r}}_{\text{Valor sin crecimiento}} + \text{VAOC} = \frac{9,10}{0,08} + 2,0772 = 113,75 + 2,0772 = \mathbf{115,83}\ €/\text{acción}$$

Explicación: De los 115,83 € que vale la acción, 113,75 € (98,21 %) corresponden al valor de los activos existentes bajo política de no crecimiento y solo 2,08 € (1,79 %) se deben a las oportunidades de crecimiento (generadas exclusivamente en los años 1 y 2, ya que desde el año 3 la competencia iguala el ROE al coste del capital $r = 8\,\%$).

2.8. Problema 11 — Caso North Atlantic S.A. (Expansión al negocio de la avena)

Enunciado Oficial — Problema 11

11. La empresa North Atlantic S.A. se dedica al cultivo y venta de trigo, lo que le viene reportando unos beneficios netos anuales de 4.500.000 euros, importe que se prevé estable para los próximos años. Actualmente se está planteando introducirse en el cultivo y distribución de avena, lo que supondrá una inversión de 1.000.000 de euros en el año 1, previéndose la venta de 10.000 Tm/año de avena desde el año 2 en adelante. Los costes de producción y distribución ascienden a 100 €/Tm, importe que se mantendrá constante a futuro y el precio previsto para la avena en los próximos años se estima en:

- Año 1: 140 €/Tm
- Año 2 y siguientes: 150 €/Tm

North Atlantic S.A. se financia sólo con fondos propios: tiene 1.000.000 de acciones en circulación y el coste de capitalización de las acciones es del 10 %. Todos los beneficios de la empresa se reparten como dividendos excepto en el año 1, en que se reinvertirá la cantidad necesaria para llevar a cabo el nuevo proyecto de la avena. Suponga asimismo que la empresa mantendrá su actividad a perpetuidad y que estamos en un contexto sin impuestos.

a) Determine el valor actual de las oportunidades de crecimiento de esta empresa.

b) Calcule el precio actual de las acciones de esta empresa.

c) Calcule el ratio BPA_1/P_0 y explique por qué no coincide con el coste de capital del 10 %.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 11

Datos por acción ($N = 1.000.000$ acciones, $r = 10\,\%$):

- Beneficio anual estable del negocio actual (trigo): $\text{BN}_1 = 4.500.000$ € $\Longrightarrow$ $\text{BPA}_1 = \frac{4.500.000}{1.000.000} = \mathbf{4,50}$ €/acción.
- Inversión en el proyecto de la avena en $t = 1$: $I_1 = 1.000.000$ € $\Longrightarrow$ $\frac{1.000.000}{1.000.000} = \mathbf{1,00}$ €/acción.
- Flujo neto anual perpetuo de la avena desde $t = 2$ en adelante: la venta de 10.000 Tm/año comienza en el **año 2** (por lo que el precio relevante es el del año 2 y siguientes, 150 €/Tm,

siendo el precio del año 1 de 140 €/Tm irrelevante al no haber aún producción):

$$\text{FC}_{\text{avena }(t\geq 2)} = 10.000 \text{ Tm} \times (150 - 100) \text{ €/Tm} = 500.000 \text{ €/año} \implies \mathbf{0,50} \text{ €/acción al año}$$

Apartado a) Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC):

- Valor Actual Neto del proyecto de la avena en $t = 1$:

$$\text{VAN}_1 \text{ (total)} = -1.000.000 + \frac{500.000}{0,10} = +4.000.000 \text{ €} \quad \left(\text{por acc.: } -1 + \frac{0,50}{0,10} = +4,00 \text{ €}\right)$$

- Actualizando a $t = 0$ al coste de capital $r = 10\,\%$:

$$\text{VAOC}_{\text{total}} = \frac{4.000.000}{1,10} = \mathbf{3.636.363,64} \text{ €} \implies \text{VAOC}_{\text{acc}} = \frac{\mathbf{4,00}}{\mathbf{1,10}} = \mathbf{3,64} \text{ €/acción}$$

Apartado b) Precio actual de las acciones (P_0):

$$P_0 = \frac{\text{BPA}_1}{r} + \text{VAOC} = \frac{4,50}{0,10} + 3,6364 = 45,00 + 3,6364 = \mathbf{48,64} \text{ €/acción}$$

(Comprobación por DDM: En $t = 1$, $DIV_1 = 4,50 - 1,00 = 3,50$ €; desde $t = 2$ a perpetuidad, $DIV_t = 4,50 + 0,50 = 5,00$ € $\implies$ $P_0 = \frac{3,50}{1,10} + \frac{5,00/0,10}{1,10} = \frac{53,50}{1,10} = 48,64$ €/acc).

Apartado c) Ratio BPA_1/P_0 y relación con $r = 10\,\%$:

$$\frac{\text{BPA}_1}{P_0} = \frac{4,50}{48,6364} = 0,092523 \approx \mathbf{9,25}\,\% \neq 10\,\%$$

Explicación: A partir de $P_0 = \frac{\text{BPA}_1}{r} + \text{VAOC}$, al dividir entre P_0 y despejar r se obtiene:

$$r = \frac{\text{BPA}_1}{P_0} \cdot \left(1 + \frac{\text{VAOC}}{P_0 - \text{VAOC}}\right) \implies \frac{\text{BPA}_1}{P_0} = r \cdot \left(1 - \frac{\text{VAOC}}{P_0}\right)$$

El ratio beneficio-precio ($\text{BPA}_1/P_0 = 9,25\,\%$) es inferior al coste de oportunidad del capital ($r = 10\,\%$) porque la acción incorpora un $\text{VAOC} = 3,64$ €/acc > 0 (el proyecto de la avena tiene una rentabilidad del $\frac{0,50}{1,00} = 50\,\% > 10\,\%$). El ratio BPA_1/P_0 solo coincide con r cuando $\text{VAOC} = 0$.

3. Tema 3: Criterios de Valoración y Selección de Inversiones (Problema 12)

3.1. Problema 12 — Comparación entre los criterios VAN y TIR

Enunciado Oficial — Problema 12

12. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre algunos de los criterios de selección de inversiones es correcta:

a) El criterio TIR resulta adecuado para elegir entre dos proyectos de inversión que tienen distinto desembolso inicial.

b) El criterio VAN es adecuado para elegir entre dos proyectos que tienen el mismo horizonte temporal.

c) El criterio TIR es adecuado para elegir entre dos proyectos de inversión en cualquier caso.

d) En cualquier circunstancia los criterios VAN y TIR llevarán a la misma decisión.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 12

Respuesta correcta: b)
Análisis de las opciones:

- **a), c) y d) son falsas:** La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es una medida relativa (en porcentaje) que presenta graves defectos para jerarquizar proyectos mutuamente excluyentes: no distingue entre prestar y endeudarse, puede presentar múltiples tasas o ninguna ante flujos no convencionales, e **ignora la escala o volumen del desembolso inicial** y la distinta distribución temporal de los flujos (a menos que se calcule la TIR del proyecto incremental $B - A$). Por ello, VAN y TIR pueden entrar en conflicto cuando la tasa de descuento r es inferior a la tasa de intersección de Fisher.
- **b) es correcta:** El criterio del **VAN** mide directamente en unidades monetarias actuales la creación neta de riqueza para los accionistas y resulta plenamente adecuado para elegir entre proyectos mutuamente excluyentes que tienen el mismo horizonte temporal (eligiendo aquel con mayor VAN positivo).

4. Tema 4: Flujos de Caja por el Método del VAN, Análisis Incremental y CAE (Problemas 13 al 25)

4.1. Problema 13 — Fábrica de conservas de pescado (Coste de oportunidad y FM)

Enunciado Oficial — Problema 13

13. Una fábrica de conservas de pescado pretende acometer un proyecto de ampliación de su planta envasadora en una nave de su propiedad, que actualmente se encuentra sin utilización específica. La inversión necesaria en equipos es de 900.000 €, que se amortizarán linealmente en 10 años. Este proyecto provocará un incremento inicial del fondo de maniobra de 12.000 €. Los ingresos anuales se estiman, para los 10 años de vida útil de los equipos, en 1.200.000 €. Los costes operativos anuales serán previsiblemente de 535.000 €. Se estima que en cada año el fondo de maniobra ascenderá al 2 % de las ventas anuales previstas. El valor residual de los equipos se puede considerar despreciable al final de su vida útil. El fondo de maniobra no se recupera al final de la vida del proyecto. De no

acometerse el proyecto, la nave se alquilaría por 360.000 € al año durante 10 años. Sabiendo que el tipo del impuesto de sociedades es del 35 %, que toda la cuota de amortización contable es deducible a efectos fiscales, y que la tasa de actualización apropiada para reflejar el riesgo del proyecto es del 6,5 %, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Se aconseja no acometer el proyecto de ampliación, pues el VAN incremental (de acometer el proyecto frente a no acometerlo) arroja una cifra de $-732.841,04$ €.

b) Se aconseja acometer el proyecto, pues el VAN incremental (de acometer el proyecto frente a no acometerlo) arroja una cifra de 728.366,14 €.

c) Se aconseja acometer el proyecto, pues el VAN incremental (de acometer el proyecto frente a no acometerlo) asciende a 732.841,04 €.

d) Las respuestas a), b) y c) son falsas.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 13

Respuesta correcta: c) (y desglose comparativo con b)):

1. Desembolso inicial incremental después de impuestos ($\Delta C_{0)\mathbf{di}}$):

$$\Delta C_{0)\text{di}} = -\text{Equipos} - \text{FM}_0 = -900.000 - 12.000 = \mathbf{-912.000,00}\ €$$

2. Evolución del Fondo de Maniobra ($\mathbf{FM}_i$) y variaciones ($\Delta\mathbf{FM}_i$):

- En $t = 0$: $\text{FM}_0 = 12.000$ €.
- En los años $i = 1, \ldots, 10$: $\text{FM}_i = 2\,\% \times 1.200.000 = 24.000$ €.
- Variación en el año 1: $\Delta\text{FM}_1 = 24.000 - 12.000 = +\mathbf{12.000}$ €.
- Variación en los años 2 a 10: $\Delta\text{FM}_2 = \cdots = \Delta\text{FM}_{10} = \mathbf{0}$ €.

3. Flujos de caja operativos incrementales ($\Delta Q_{i)\mathbf{di}}$): Si se acomete la ampliación (Alternativa II) frente a alquilar la nave por 360.000 €/año (Alternativa I), se deja de ingresar el alquiler de la nave (coste de oportunidad incremental de -360.000 €/año antes de impuestos):

- Cuota de amortización anual: $\text{CAF}_i = \frac{900.000}{10} = 90.000$ €/año.
- Flujo antes de impuestos incremental ($\Delta Q_{i)\text{ai}}$):

$$\Delta Q_{i)\text{ai}} = 1.200.000 - 535.000 - 360.000 = 305.000\ €/\text{año}$$

- Flujo después de impuestos (Renta):

$$\Delta Q_{i)\text{di renta}} = 305.000 \times (1 - 0,35) + 90.000 \times 0,35 = 198.250 + 31.500 = \mathbf{229.750,00}\ €/\text{año}$$

- Flujo después de impuestos (Tesorería):
  - **Año 1:** $\Delta Q_{1)\text{di tesorería}} = 229.750 - \Delta\text{FM}_1 = 229.750 - 12.000 = \mathbf{217.750,00}$ €.
  - **Años 2 al 10:** $\Delta Q_{i)\text{di tesorería}} = 229.750 - 0 = \mathbf{229.750,00}$ €/año.

4. Valor Residual en $t = 10$ ($\mathbf{VR}_{10)\mathbf{di}}$) y cálculo del VAN incremental ($r = 6,5\,\%$):

- **Criterio completo UGR con ahorro fiscal por pérdida del FM no recuperado (Opción c):** Al no recuperarse los 24.000 € de Fondo de Maniobra al final del año 10 ($\text{VR}_{10)\text{ai FM}} = 0$ € frente a un valor contable de 24.000 €), se produce una pérdida patrimonial deducible ($\nabla P_{\text{FM}} = 24.000$ €) que genera un ahorro impositivo en $t = 10$:

$$\text{VR}_{10)\text{di FM}} = \text{VR}_{10)\text{ai FM}} + \nabla P_{\text{FM}} \cdot t_c = 0 + 24.000 \times 0,35 = \mathbf{8.400,00}\ €$$

Actualizando al $6,5\,\%$ ($a_{\overline{10}|6,5\,\%} = \frac{1-1{,}065^{-10}}{0{,}065} = 7,188830$):

$$\begin{aligned}\Delta\text{VAN} &= -912.000 - \frac{12.000}{1,065} + 229.750 \times a_{\overline{10}|6,5\,\%} + \frac{8.400}{1,065^{10}} \\ &= -912.000 - 11.267,61 + 1.651.633,75 + 4.474,90 = \mathbf{732.841,04\ €} \quad \textbf{(Opción c)}\end{aligned}$$

- **Variante sin efecto fiscal en la no recuperación del FM ($\mathbf{VR_{10)di} = 0}$, Opción b):** Si se omite el ahorro fiscal de la pérdida del FM en $t = 10$:

$$\Delta\text{VAN} = -912.000 - 11.267,61 + 1.651.633,75 = \mathbf{728.366,14\ €} \quad \textbf{(Opción b)}$$

4.2. Problema 14 — Reglas de cálculo del desembolso inicial e inversiones de renovación

Enunciado Oficial — Problema 14

14. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la valoración de inversiones con el criterio del VAN es falsa:

a) Al calcular el desembolso inicial de un proyecto de inversión no habrá que incorporar el importe de los desembolsos pasados e irreversibles, aunque éstos se efectuaran para posibilitar la realización del proyecto.

b) En una inversión de renovación, el importe percibido por la venta del equipo que se sustituye aumentará la cuantía del desembolso inicial incremental.

c) En una inversión de renovación, el importe percibido por la venta del equipo que se sustituye reducirá la cuantía del desembolso inicial incremental.

d) Al calcular el desembolso inicial habrá que considerar las variaciones en el fondo de maniobra de la empresa causadas por el proyecto.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 14

Respuesta correcta (la afirmación FALSA): b)
Justificación:

- En una **inversión de renovación o sustitución**, al adquirir el equipo nuevo se vende en $t = 0$ el equipo antiguo que se reemplaza. El cobro neto después de impuestos procedente de la venta del equipo viejo supone una **entrada de tesorería en** $t = 0$ que **reduce (minora) el desembolso inicial incremental** ($\Delta C_{0)\text{di}} = C_{0)\text{nuevo}} - \text{VR}_{0)\text{di viejo}}$), tal como indica correctamente la opción c). Por tanto, la opción **b) es falsa**.
- Las opciones **a)** (exclusión de los costes hundidos o irreversibles pasados) y **d)** (inclusión de la variación inicial del fondo de maniobra FM_0) son principios fundamentales verdaderos.

4.3. Problema 15 — Análisis incremental en la renovación de una planta industrial

Enunciado Oficial — Problema 15

15. Determinada empresa actualmente utiliza una planta de producción que le genera unos flujos de caja de 1 millón de € anuales durante 5 años. Si la planta se vendiese en el momento actual obtendría por ella 6 millones de € y si lo hiciera dentro de 5 años recibiría 2 millones de €. La empresa está planteando renovar la planta por otro equipo que le costaría hoy 8 millones de € y que le producirían 2,5 millones de € durante los 5 años, con valor residual nulo. Si se plantea estudiar la viabilidad financiera de la renovación, mediante el criterio del VAN incremental, se puede afirmar que:

a) El coste de la renovación no debe considerar la venta de la planta actual.

b) El coste de la renovación sí debe considerar la venta de la planta actual, pero el flujo de caja de la renovación no debe considerar los flujos de caja proporcionados por la planta antigua.

c) En este tipo de proyectos, el coste de la renovación no debe considerar la venta de la planta actual, pero el flujo de caja de la renovación sí debe considerar los flujos de caja proporcionados por la planta antigua.

d) Ninguna de las opciones anteriores (a, b y c) son correctas.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 15

Respuesta correcta: d) Ninguna de las opciones anteriores (a, b y c) son correctas.
Planteamiento completo de la renovación (Alternativa II: Renovar vs. Alternativa I: Continuar con la planta antigua):

- **Desembolso inicial incremental en $t = 0$ (ΔC_0): SÍ debe considerar** el ingreso por la venta hoy de la planta actual (+6 M€), reduciendo el desembolso inicial de −8 M€ a $\Delta C_0 = -8 + 6 = -2$ millones de €.
- **Flujos de caja operativos incrementales en $t = 1 \dots 5$ (ΔQ_i): SÍ deben considerar** la pérdida de los flujos de caja que generaba la planta antigua (1 M€/año), de modo que el flujo anual incremental es $\Delta Q_i = 2,5 - 1,0 = +1,5$ millones de €/año.
- **Valor residual incremental en $t = 5$ ($\Delta \mathrm{VR}_5$): SÍ debe considerar** la renuncia a los 2 millones de € por los que se habría vendido la planta antigua en $t = 5$: $\Delta \mathrm{VR}_5 = 0 - 2 = -2$ millones de €.

Como tanto el coste inicial como los flujos operativos y el valor residual deben incluir las magnitudes diferenciales de la planta antigua, las opciones a), b) y c) son falsas y la respuesta correcta es la **d)**.

4.4. Problema 16 — Punto muerto financiero (VAN = 0) en fabricación de bombillas

Enunciado Oficial — Problema 16

16. Una empresa pretende adquirir un nuevo equipo para fabricar bombillas de bajo consumo, cuyo coste inicial asciende a 800.000 €, y que se amortizará linealmente en 10 años. Se estima que el precio de venta será de 12 €/bombilla; los costes variables se prevé que ascenderán a 6, 50 €/bombilla, y los costes fijos se estiman en 150.000 €/año (esta cifra incluye la amortización técnica prevista del equipo). La duración del proyecto será de 10 años, al final de los cuales el valor residual del equipo se puede despreciar. El tipo vigente para el impuesto de sociedades es del 35 %, y la tasa de actualización que refleja adecuadamente el riesgo de la inversión es del 8 %. Indique la cantidad mínima de bombillas que la empresa debería vender para que resultara aconsejable acometer el proyecto. **SOL:** 38.243 **Bombillas**

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 16

1. Identificación de parámetros y separación de costes fijos desembolsables:

- Desembolso inicial: $C_{0)\text{di}} = 800.000$ €, $n = 10$ años, $\text{VR}_{10} = 0$ €.
- Cuota de amortización anual: $\text{CAF}_i = \frac{800.000}{10} = 80.000$ €/año.
- Costes fijos totales = 150.000 €/año (incluyen los 80.000 € de amortización técnica) $\Longrightarrow$ **Costes fijos desembolsables** (G_{fijos}):

$$G_{\text{fijos}} = 150.000 - 80.000 = \mathbf{70.000}\ \text{€/año}$$

- Margen de contribución unitario antes de impuestos por bombilla vendida (X):

$$p - cv = 12,00 - 6,50 = \mathbf{5,50}\ \text{€/bombilla}$$

2. Expresión del Flujo Neto de Caja anual después de impuestos ($Q_{i)\mathbf{di}}$) en función de X:

$$\begin{aligned} Q_{i)\text{di}} &= \left[(12 - 6,50)\cdot X - 70.000\right]\cdot(1 - 0,35) + 80.000\cdot 0,35 \\ &= (5,50\,X - 70.000)\cdot 0,65 + 28.000 = \mathbf{3,575\,X - 17.500}\ \text{€/año} \end{aligned}$$

3. Condición de viabilidad mínima (VAN ≥ 0 al coste de capital $r = 8\,\%$):

$$\text{VAN} = -800.000 + Q_{i)\text{di}}\cdot a_{10\rceil 8\,\%} = 0$$

Con $a_{10\rceil 8\,\%} = \frac{1-(1,08)^{-10}}{0,08} = 6,7100814$ (o $6,7105$ tomando 4 decimales en tablas financieras):

- **Con todos los decimales ($a_{10\rceil 8\,\%} = 6,7100814$):**

$$Q_{i)\text{di}} = \frac{800.000}{6,7100814} = 119.223,59\ \text{€/año} \Longrightarrow X = \frac{119.223,59 + 17.500}{3,575} = \mathbf{38.244,36}\ \text{bombillas}$$

- **Con factor redondeado ($a_{10\rceil 8\,\%} = 6,7105$):**

$$Q_{i)\text{di}} = \frac{800.000}{6,7105} = 119.216,15\ \text{€/año} \Longrightarrow X = \frac{119.216,15 + 17.500}{3,575} = \mathbf{38.243}\ \text{bombillas}$$

4.5. Problema 17 — Cuadro financiero completo de 7 periodos y cálculo del VAN

Enunciado Oficial — Problema 17

17. Determinada empresa a inicio del año 2023 presenta la información financiera que se recoge en el cuadro adjunto, relativa a un proyecto de inversión que quiere emprender:

CONCEPTO	PER. 0	PER. 1	PER. 2	PER. 3	PER. 4	PER. 5	PER. 6	PER. 7
INVERSIÓN DE CAPITAL	15.000,00							
VALOR RESIDUAL DE VENTA								2.000,00
CUOTA DE AMORTIZACIÓN		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
FONDO AMORT. ACUMULADA		2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	
VALOR CONTABLE FIN AÑO		12.750,00	10.500,00	8.250,00	6.000,00	3.750,00	1.500,00	
FONDO DE MANIOBRA	–	1.000,00	500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
VALOR CONTABLE ACTIVO TOTAL		13.750,00	11.000,00	8.550,00	7.500,00	5.250,00	2.500,00	
INGRESOS POR VENTAS	–	1.500,00	5.000,00	30.000,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	
COSTE DE LAS VENTAS	–	837,00	7.729,00	19.552,00	29.345,00	21.492,00	11.830,00	
OTROS COSTES	4.000,00	2.200,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	

Datos adicionales:

- La amortización de la inversión inicial es lineal en 6 años, reconociéndose un valor residual contable de 1.500 € el sexto año (CAF $= \frac{15.000-1.500}{6} = 2.250$ €/año).
- La tasa impositiva es del 35 % anual. El coste de oportunidad del capital que la empresa exige a sus proyectos es del 15 %.
- Suponga que la empresa cuenta con otros proyectos que generan beneficios y que pagan impuestos en los próximos 10 años y que el fondo de maniobra se recupera por su valor contable.

Con estos datos se pide calcular:

a) Los beneficios antes y después de impuestos.

b) La inversión inicial después de impuestos, los flujos netos de caja después de impuestos y el valor residual después de impuestos.

c) El VAN del proyecto. **SOL: VAN** $= 2.317,57$ **€**

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 17

Apartado a) Beneficios antes de impuestos (BAT/BAIT) y después de impuestos (BN):

CONCEPTO (€)	PER. 0	PER. 1	PER. 2	PER. 3	PER. 4	PER. 5	PER. 6	PER. 7
Ingresos por ventas	0,00	1.500,00	5.000,00	30.000,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00
(−) Coste de las ventas	0,00	−837,00	−7.729,00	−19.552,00	−29.345,00	−21.492,00	−11.830,00	0,00
(−) Otros costes	−4.000,00	−2.200,00	−1.200,00	−1.300,00	−1.500,00	−1.600,00	−1.700,00	0,00
(−) Cuota amortización	0,00	−2.250,00	−2.250,00	−2.250,00	−2.250,00	−2.250,00	−2.250,00	0,00
(+) Plusvalía venta AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Beneficio Antes Imp. (BAI)	**−4.000,00**	**−3.787,00**	**−6.179,00**	**6.898,00**	**16.905,00**	**9.658,00**	**14.220,00**	**500,00**
Impuestos (35 %)	−1.400,00	−1.325,45	−2.162,65	2.414,30	5.916,75	3.380,30	4.977,00	175,00
Beneficio Neto (BDI)	**−2.600,00**	**−2.461,55**	**−4.016,35**	**4.483,70**	**10.988,25**	**6.277,70**	**9.243,00**	**325,00**

Apartado b) Inversión inicial ($C_{0)\mathbf{di}}$), Flujos Netos de Caja ($Q_{i)\mathbf{di}}$) y Valor Residual ($\mathbf{VR}_{7)\mathbf{di}}$):

1. **Desembolso inicial después de impuestos en $t = 0$ ($C_{0)\mathbf{di}}$):** Incluye la inversión en capital (15.000 €) y los otros costes iniciales de puesta en marcha (4.000 €) netos de su ahorro fiscal al 35 %:

$$C_{0)\mathrm{di}} = -[15.000 + 4.000 \times (1 - 0,35)] = -(15.000 + 2.600) = \mathbf{-17.600,00}\ €$$

2. **Cuadro de Flujos Netos de Caja Operativos después de impuestos ($Q_{i)\mathbf{di\ tesorería}}$):** Aplicando $Q_{i)\text{di tesorería}} = (I_i - G_i)(1 - t_c) + \text{CAF}_i \cdot t_c - \Delta\text{FM}_i$:

CONCEPTO (€)	**PER. 1**	**PER. 2**	**PER. 3**	**PER. 4**	**PER. 5**	**PER. 6**	**PER. 7**
Ingresos por ventas	1.500,00	5.000,00	30.000,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00
Coste de las ventas	837,00	7.729,00	19.552,00	29.345,00	21.492,00	11.830,00	0,00
Otros costes	2.200,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	0,00
$Q_{i)\mathbf{ai}}$ **explotación**	**−1.537,00**	**−3.929,00**	**9.148,00**	**19.155,00**	**11.908,00**	**16.470,00**	**0,00**
$Q_{i)\text{ai}} \times (1 - 0,35)$	−999,05	−2.553,85	5.946,20	12.450,75	7.740,20	10.705,50	0,00
$\text{CAF}_i \times 0,35$ $(2.250 \times 0,35)$	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	0,00
$Q_{i)\mathbf{di}}$ **Renta**	**−211,55**	**−1.766,35**	**6.733,70**	**13.238,25**	**8.527,70**	**11.493,00**	**0,00**
Fondo de Maniobra (FM_i)	1.000,00	500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
Variación FM (ΔFM_i)	+1.000,00	−500,00	−200,00	+1.200,00	0,00	−500,00	−500,00
$Q_{i)\mathbf{di}}$ **Tesorería**	**−1.211,55**	**−1.266,35**	**6.933,70**	**12.038,25**	**8.527,70**	**11.993,00**	**500,00**

3. **Valor Residual después de impuestos en el Periodo 7 ($\mathbf{VR_{7)di}}$):**

   - **Venta del Activo Fijo:** Se vende por $\text{VR}_{7)\text{ai AF}} = 2.000$ € teniendo un Valor Neto Contable al final del 6.º año de $\text{VNC}_6 = 1.500$ €, lo que genera una plusvalía $\Delta P = 2.000 - 1.500 = 500$ €:
   $$\text{VR}_{7)\text{di AF}} = 2.000 - 500 \times 0,35 = 2.000 - 175 = \mathbf{1.825,00}\ €$$
   - **Liquidación del Fondo de Maniobra remanente en $t = 7$:** Se recupera por su valor contable ($\text{FM}_7 = 500$ €, sin plusvalía ni quebranto):
   $$\text{VR}_{7)\text{di FM}} = \mathbf{500,00}\ €$$
   - **Flujo total en el Periodo 7:** $Q_{7)\text{di tesorería}} + \text{VR}_{7)\text{di AF}} + \text{VR}_{7)\text{di FM}} = 500,00 + 1.825,00 + 500,00 = \mathbf{2.825,00}$ € (es decir, $\text{VR}_{7)\text{di AF}} = 1.825$ € más la recuperación total de los 1.000 € de FM que había en $t = 6$).

Apartado c) Cálculo del VAN del proyecto ($r = 15\,\%$):

$$\text{VAN} = -17.600 - \frac{1.211,55}{1,15} - \frac{1.266,35}{1,15^2} + \frac{6.933,70}{1,15^3} + \frac{12.038,25}{1,15^4} + \frac{8.527,70}{1,15^5} + \frac{11.993}{1,15^6} + \frac{2.825}{1,15^7} = \mathbf{2.317,57}\ €$$

Como $\text{VAN} = 2.317,57\ € > 0$, el proyecto es financieramente viable y crea valor.

4.6. Problema 18 — Estados financieros proyectados y FNC con inversiones sucesivas

Enunciado Oficial — Problema 18

18. Determinada empresa, que se constituye a inicios de 2018, presenta los siguientes estados financieros proyectados, que se corresponden con el proyecto de inversión a desarrollar:

BALANCE RESUMIDO	**Inicio año 2018**	**Final 2018**	**Final 2019**
Activo circulante operativo	100	200	300
Activo fijo bruto	200	469	1.170
(−) Fondo acumulado de depreciación	0	−20	−67
Total Activo	**300**	**649**	**1.403**
Pasivo circulante operativo	100	100	100
Deuda a largo plazo	100	50	0
Fondos propios	100	499	1.303
Total Pasivo y Neto	**300**	**649**	**1.403**

Además, se cuenta con la siguiente información adicional:

a) Las ventas para el año 2018 y 2019 se estiman en 1.000 y 2.000 euros respectivamente.

b) Los costes operativos para el año 2018 y 2019 se estiman en un 40 % de las ventas.

c) La amortización técnica de todas las inversiones que realiza y realice en el futuro la empresa serán lineales en 10 años, sistema admitido a efectos fiscales.

d) El coste financiero de la deuda a largo plazo es de una tasa anual del 8 %.

e) El impuesto de sociedades es del 30 %.

f) El coste de capital que aplica la empresa a todos sus proyectos de inversión es del 10 %.

g) No estime el valor residual del proyecto de inversión.

Con esta información, se pide calcular (siguiendo el orden indicado): 1. Los ingresos y costes operativos anuales. 2. Las inversiones a realizar cada año. 3. La cuota de amortización técnica anual. 4. El beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) anual. 5. Los intereses a pagar cada periodo. 6. El beneficio bruto anual. 7. El impuesto anual y el beneficio neto anual. 8. Las variaciones del fondo de maniobra anuales. 9. El flujo de caja operativo después de impuestos a inicios de 2018, a finales de 2018 y a finales de 2019. 10. El VAN del proyecto. **SOL: VAN** $= -104,32$ **€**

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 18

1. Ingresos y costes operativos anuales (40 % s/ ventas):

- **Final 2018:** Ventas $= 1.000,00$ €; Costes operativos $= 0,40 \times 1.000 = 400,00$ €.
- **Final 2019:** Ventas $= 2.000,00$ €; Costes operativos $= 0,40 \times 2.000 = 800,00$ €.

2. Inversiones en Activo Fijo a realizar cada año (ΔActivo Fijo Bruto):

Concepto (€)	**Inicio 2018** ($t=0$)	**Final 2018** ($t=1$)	**Final 2019** ($t=2$)
Activo Fijo Bruto en balance	200,00 €	469,00 €	1.170,00 €
Inversiones nuevas del periodo	**200,00** €	$469-200=$ **269,00** €	$1.170-469=$ **701,00** €

3. Cuota de amortización técnica anual (CAF_i, lineal en 10 años):

- 1.ª Inversión (200 € el 01/01/2018): $CAF_{1.ª} = \frac{200}{10} = 20,00$ €/año (se amortiza en 2018 y 2019).
- 2.ª Inversión (269 € el 31/12/2018): $CAF_{2.ª} = \frac{269}{10} = 26,90$ €/año (comienza a amortizarse en 2019).

- 3.ª Inversión (701 € el 31/12/2019): $\text{CAF}_{3.ª} = \frac{701}{10} = 70,10$ €/año (no afecta en 2018 ni 2019 porque comienza a amortizarse en 2020).
- **Total CAF anual:** En **2018**: **20, 00** €; en **2019**: $20,00 + 26,90 =$ **46, 90** € (que suma una amortización acumulada de $20 + 46,90 = 66,90 \approx 67$ € en balance).

4, 5, 6 y 7. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (BAIT, Intereses, BAT, Impuestos y Beneficio Neto): Los intereses (8 % anual) se calculan sobre la deuda a largo plazo vigente al inicio de cada ejercicio (100 € durante 2018 $\implies I_{2018} = 8,00$ €; 50 € durante 2019 $\implies I_{2019} = 4,00$ €):

CUENTA DE RESULTADOS (€)	**Ejercicio 2018**	**Ejercicio 2019**
Ingresos por ventas	1.000, 00 €	2.000, 00 €
(−) Coste de las ventas (40 %)	−400, 00 €	−800, 00 €
(−) Cuota de amortización (CAF)	−20, 00 €	−46, 90 €
4. BAIT (Beneficio antes de intereses e impuestos)	**580, 00** €	**1.153, 10** €
5. (−) **Intereses de la deuda** (8 %)	**−8, 00** €	**−4, 00** €
6. BAT (Beneficio bruto antes de impuestos)	**572, 00** €	**1.149, 10** €
(−) Impuesto de Sociedades (30 % s/ BAT)	−171, 60 €	−344, 73 €
7. Beneficio Neto (BN)	**400, 40** €	**804, 37** €

8. Variaciones anuales del Fondo de Maniobra (FM = AC operativo − PC operativo):

Concepto (€)	**Inicio 2018** ($t = 0$)	**Final 2018** ($t = 1$)	**Final 2019** ($t = 2$)
Activo circulante operativo	100, 00 €	200, 00 €	300, 00 €
(−) Pasivo circulante operativo	−100, 00 €	−100, 00 €	−100, 00 €
Fondo de Maniobra (FM_t)	**0, 00** €	**100, 00** €	**200, 00** €
Variación del FM (ΔFM_t)	**0, 00** €	**+100, 00** €	**+100, 00** €

9 y 10. Flujos de Caja después de impuestos y VAN del proyecto ($r = 10\,\%$): Recuérdese que para valorar el proyecto por el método del VAN **no se deducen los intereses financieros** en los flujos de caja operativos, y que en cada periodo hay que restar las nuevas inversiones en Activo Fijo (200 € en $t = 0$, 269 € en $t = 1$ y 701 € en $t = 2$):

FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO (€)	**Inicio 2018** ($t = 0$)	**Final 2018** ($t = 1$)	**Final 2019** ($t = 2$)
Ingresos por ventas	—	1.000, 00 €	2.000, 00 €
(−) Costes operativos	—	−400, 00 €	−800, 00 €
FNC antes de impuestos ($Q_{i)\text{ai}}$)	—	**600, 00** €	**1.200, 00** €
$Q_{i)\text{ai}} \times (1 - 0,30)$	—	420, 00 €	840, 00 €
(+) Ahorro fiscal amortización ($\text{CAF}_i \times 0,30$)	—	+6, 00 €	+14, 07 €
FNC después de impuestos (Renta)	—	**426, 00** €	**854, 07** €
(−) Variación Fondo de Maniobra ($-\Delta\text{FM}_i$)	0, 00 €	−100, 00 €	−100, 00 €
FNC operativo d.i. (Tesorería)	**0, 00** €	**326, 00** €	**754, 07** €
(−) Inversiones en Activo Fijo del periodo	−200, 00 €	−269, 00 €	−701, 00 €
FLUJO NETO DE CAJA TOTAL	**−200, 00** €	**57, 00** €	**53, 07** €

$$\text{VAN}_{10\,\%} = -200,00 + \frac{57,00}{1,10} + \frac{53,07}{1,10^2} = -200,00 + 51,8182 + 43,8595 = \mathbf{-104,32}\ €$$

4.7. Problema 19 — Ampliación de capacidad (Separación inversión y financiación)

Enunciado Oficial — Problema 19

19. Una empresa se está planteando realizar una inversión para incrementar su capacidad de producción. Para ello, deberá adquirir dos máquinas que costarían 50.000 € cada una, ambas amortizables linealmente en cinco años (sistema admitido a efectos fiscales) y sin valor residual alguno. La realización del proyecto requeriría alquilar una nave contigua a las instalaciones de la empresa durante los cinco años de duración del mismo, lo que supondría un desembolso anual de 12.000 €. Se espera obtener unos ingresos anuales por ventas de 150.000 €, y se estiman unos costes operativos de 60.000 €/año, cifra que no incluye la amortización técnica de los equipos. El incremento inicial del FM imputable al proyecto es de 12.000 €. Posteriormente, al final de cada uno de sus cinco años de duración, se estima que el FM ascenderá al 5 % del volumen anual de ingresos previstos. El FM se recuperará al final de la vida del proyecto por su valor contable. Para la financiación, se tiene previsto contratar un préstamo bancario a 5 años, por un importe de 50.000 €, con amortización financiera al vencimiento, y a un 6 % de interés anual. El coste de oportunidad del capital es del 10, 5 %, y la tasa del Impuesto de Sociedades es del 35 %. Con esta información, se pide:

a) Calcular, para cada uno de los cinco años de duración del proyecto, el BAIT, el BAT y el BN imputables al mismo.

b) Calcular el desembolso inicial, los flujos netos de caja de explotación, el valor residual y el VAN del proyecto. **SOL: VAN** $= 112.587,82$ **€.**

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 19

Apartado a) Cálculo anual de BAIT, BAT y BN (Años 1 a 5):

- Inversión en maquinaria: $2 \times 50.000 = 100.000$ € $\implies$ $\text{CAF}_i = \frac{100.000}{5} = 20.000$ €/año.
- Intereses anuales del préstamo americano (50.000 € al 6 %): $I_i = 50.000 \times 0,06 = 3.000$ €/año.

BENEFICIOS (€)	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Ingresos por ventas	150.000, 00	150.000, 00	150.000, 00	150.000, 00	150.000, 00
(−) Coste de las ventas	−60.000, 00	−60.000, 00	−60.000, 00	−60.000, 00	−60.000, 00
(−) Alquiler nave	−12.000, 00	−12.000, 00	−12.000, 00	−12.000, 00	−12.000, 00
(−) Cuota de amortización	−20.000, 00	−20.000, 00	−20.000, 00	−20.000, 00	−20.000, 00
BAIT	**58.000, 00**	**58.000, 00**	**58.000, 00**	**58.000, 00**	**58.000, 00**
(−) Intereses (6 % s/ 50.000)	−3.000, 00	−3.000, 00	−3.000, 00	−3.000, 00	−3.000, 00
BAT	**55.000, 00**	**55.000, 00**	**55.000, 00**	**55.000, 00**	**55.000, 00**
(−) Impuestos (35 %)	−19.250, 00	−19.250, 00	−19.250, 00	−19.250, 00	−19.250, 00
Beneficio Neto (BN)	**35.750, 00**	**35.750, 00**	**35.750, 00**	**35.750, 00**	**35.750, 00**

Apartado b) Desembolso inicial, Flujos Netos de Caja, Valor Residual y VAN:

1. **Inversión inicial después de impuestos ($C_{0)\mathbf{di}}$):**

$$C_{0)\text{di}} = -100.000 \text{ (equipos)} - 12.000 \text{ (FM}_0\text{)} = \mathbf{-112.000, 00} \text{ €}$$

2. **Flujos de caja operativos después de impuestos ($Q_{i)\mathbf{di}}$):** En los años 1 a 5, el Fondo de Maniobra requerido es $\text{FM}_i = 5\,\% \times 150.000 = 7.500$ €. Por tanto, en el **Año 1** se produce una variación $\Delta\text{FM}_1 = 7.500 - 12.000 = \mathbf{-4.500, 00}$ € (liberación de fondo de maniobra que **suma** +4.500 € a la tesorería del año 1), y en los años 2 a 5 $\Delta\text{FM}_i = 0$ €:

CONCEPTO (€)	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Ingresos por ventas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Coste de las ventas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Otros costes (alquiler nave)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FNC antes de impuestos ($Q_{i)\mathbf{ai}}$)	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
$Q_{i)\text{ai}} \times (1 - 0,35)$	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
$\text{CAF}_i \times 0,35$ $(20.000 \times 0,35)$	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
FNC después de impuestos (Renta)	**57.700,00**	**57.700,00**	**57.700,00**	**57.700,00**	**57.700,00**
Fondo de Maniobra (FM_i)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Variación FM (ΔFM_i)	−4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNC Operativo Tesorería ($Q_{i)\mathbf{di}}$)	**62.200,00**	**57.700,00**	**57.700,00**	**57.700,00**	**57.700,00**

3. **Valor Residual después de impuestos en $t = 5$ ($\mathbf{VR}_{5)\mathbf{di}}$):** $\text{VR}_{5)\text{di AF}} = 0$ € y el Fondo de Maniobra se recupera por su valor contable de final del año 5 ($\text{VR}_{5)\text{di FM}} = 7.500,00$ €) $\Longrightarrow$ $\text{VR}_{\mathbf{5})\text{di TOTAL}} = \mathbf{7.500,00}$ € (flujo total en el año 5: $57.700 + 7.500 = 65.200,00$ €).

4. **Cálculo del VAN del proyecto ($r = 10,5\,\%$):**

$$\text{VAN} = -112.000 + \frac{62.200}{1,105} + 57.700 \times a_{3|10,5\,\%} \times \frac{1}{1,105} + \frac{65.200}{1,105^5} = \mathbf{112.587,82}\ €$$

4.8. Problema 20 — Lanzamiento de tienda online con erosión/canibalización de ventas físicas

Enunciado Oficial — Problema 20

20. Una empresa de calzado deportivo se está planteando la posibilidad de introducirse en el comercio electrónico para ampliar sus canales de distribución, por lo que está analizando el lanzamiento de un proyecto piloto para vender on line parte de sus productos durante 3 años. El coste de inversión en la plataforma asciende a 10.000 euros (que se amortizaría contable y fiscalmente en 2 años), no existiendo valor residual alguno al finalizar los 3 años del proyecto. Además, se realizaría un curso inicial de formación al personal, con un coste de 2.000 euros, y se ampliarían las existencias iniciales en 2.500 euros. Estas existencias serían recuperadas al final de la vida del proyecto por el 70 % de su valor. El gasto de mantenimiento de la plataforma supondría 1.000 euros anuales. La cifra actual de negocios de la empresa a través de sus tiendas físicas es de 100.000 euros al año, importe que se prevé estable para los próximos 3 años. Por su parte, las ventas online se estiman en 20.000 euros para el primer año, con crecimientos del 5 % en los dos años siguientes. No obstante, si se incorpora la tienda virtual, se prevé que parte de las ventas que actualmente se realizan a través del canal físico se deriven al canal electrónico, de modo que las ventas del primero caerían en un 10 % para cada uno de los tres años. El resto de gastos de explotación no se verían alterados. Si el tipo del Impuesto de Sociedades es del 25 % (la empresa obtiene beneficios con su negocio actual, por el que tiene previsto tributar en los próximos tres años), la financiación del proyecto es íntegramente con fondos propios y la tasa de actualización adecuada para el proyecto es del 5 %, se pide:

1. Cuenta de pérdidas y ganancias incremental para los ejercicios 0, 1, 2 y 3.
2. Cálculo del VAN incremental, indicando la decisión que debería adoptar la empresa. **SOL: ΔVAN = 10.388,30 €.**

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 20

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Alternativa I: Solo tienda física; Alternativa II: Física + Online; e Incremental II − I):

- Ventas online previstas: Año 1 = 20.000 €; Año 2 = $20.000 \times 1,05 = 21.000$ €; Año 3 = $21.000 \times 1,05 = 22.050$ €.
- Erosión de ventas físicas ($-10\,\%$ de 100.000 € = −10.000 €/año) $\Longrightarrow$ **Ventas incrementales**: Año 1 = +10.000 €; Año 2 = +11.000 €; Año 3 = +12.050 €.
- Amortización de la plataforma (10.000 € en 2 años): $\text{CAF}_1 = 5.000$ €, $\text{CAF}_2 = 5.000$ €, $\text{CAF}_3 = 0$ €.
- En el año 3, al liquidarse las existencias iniciales (2.500 €) por el 70 % (1.750 €), se registra una pérdida contable de $\nabla P_{\text{FM}} = 2.500 - 1.750 = 750,00$ €.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS INCREMENTAL (II − I)	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**
Ingresos por ventas incrementales	0,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.050,00 €
(−) Coste curso de formación	−2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(−) Coste mantenimiento plataforma	0,00 €	−1.000,00 €	−1.000,00 €	−1.000,00 €
(−) Amortización plataforma	0,00 €	−5.000,00 €	−5.000,00 €	0,00 €
(−) Pérdida en liquidación de existencias (FM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	−750,00 €
ΔBAIT (Resultado explotación)	**−2.000,00 €**	**4.000,00 €**	**5.000,00 €**	**10.300,00 €**
(−) Impuestos incrementales (25 %)	−500,00 €	1.000,00 €	1.250,00 €	2.575,00 €
ΔBN (Beneficio Neto incremental)	**−1.500,00 €**	**3.000,00 €**	**3.750,00 €**	**7.725,00 €**

2. Cálculo de los Flujos de Caja Incrementales y del ΔVAN ($r = 5\,\%$):

- **Desembolso inicial incremental en $t = 0$ ($\Delta A_{0)\text{di}}$):**

$$\Delta A_{0)\text{di}} = -[10.000 + 2.000 \times (1 - 0,25) + 2.500] = \mathbf{-14.000,00}\ €$$

- **Flujos netos de caja operativos incrementales ($\Delta Q_{i)\mathbf{di}}$):**
  - **Año 1:** $(10.000 - 1.000) \times 0,75 + 5.000 \times 0,25 = 6.750 + 1.250 = \mathbf{8.000,00}$ €.
  - **Año 2:** $(11.000 - 1.000) \times 0,75 + 5.000 \times 0,25 = 7.500 + 1.250 = \mathbf{8.750,00}$ €.
  - **Año 3:** $(12.050 - 1.000) \times 0,75 + 0 = \mathbf{8.287,50}$ €.
- **Valor Residual incremental en $t = 3$ ($\Delta\mathbf{VR}_{3)\mathbf{di}}$):** Recuperación del 70 % de las existencias (1.750 €) más el ahorro fiscal por la minusvalía ($\nabla P = 750$ € al 25 %):

$$\Delta \text{VR}_{3)\text{di}} = \text{VR}_{3)\text{ai FM}} + \nabla P \cdot t_c = 1.750 + 750 \times 0,25 = 1.750 + 187,50 = \mathbf{1.937,50}\ €$$

- **Resumen de FNC incrementales y ΔVAN:** En $t = 3$ el flujo total es $8.287,50 + 1.937,50 = 10.225,00$ €. Actualizando al 5 %:

$$\Delta \text{VAN} = -14.000 + \frac{8.000}{1,05} + \frac{8.750}{1,05^2} + \frac{10.225}{1,05^3} = \mathbf{10.388,30}\ €$$

Decisión: Al ser $\Delta \text{VAN} = +10.388,30\ € > 0$, la empresa **debe lanzar el canal de venta online**.

4.9. Problema 21 — Caso Sonora, S.A. (Proyecto de ampliación e irrelevancia de activos previos)

Enunciado Oficial — Problema 21

21. La empresa Sonora, S.A. presenta en el momento actual el siguiente balance de situación:

ACTIVO ($t=0$)	**Importe**	**PASIVO** ($t=0$)	**Importe**
Activos financieros	20.000.000,00 €	Capital	40.000.000,00 €
Activos explotación	80.000.000,00 €	Crédito a l/p	30.000.000,00 €
		Reservas	30.000.000,00 €
ACTIVO	**100.000.000,00 €**	**PASIVO**	**100.000.000,00 €**

- Los activos financieros del balance se refieren a una inversión que, por el momento, no piensa liquidarse, y que produce un 22 % de rentabilidad bruta anual postpagable.
- Los activos de explotación producen unos flujos de caja de explotación anuales de 20 millones de €, y se vienen amortizando, contable y fiscalmente, en 10 millones de €/año. Transcurridos tres años pueden venderse por 50 millones de euros.

Dado el éxito empresarial alcanzado, la entidad se plantea la posibilidad de llevar a cabo una ampliación de su actividad productiva en los siguientes términos:

- Compra de equipos por 20 millones de €, a pagar al contado, amortizables linealmente en dos años. Esta cuota contable está permitida a efectos fiscales.
- Gastos de transporte de los equipos por una cuantía de 2 millones de €.
- La nueva inversión va a generar un volumen de ventas de 12 millones de €/año y unos gastos de explotación de 2 millones €/año (sin amortización técnica).
- La duración prevista para esta inversión es de tres años, a final de los cuales se podrán vender los equipos nuevos por 6 millones de €.
- Incremento inicial del fondo de maniobra de 200.000 € (en adelante no se producirá ningún incremento o reducción adicional en el fondo de maniobra). Este capital circulante se liquidaría al final de los tres años por su valor neto contable.
- La tasa impositiva es del 35 %. El coste de oportunidad del capital para el nuevo proyecto es del 4,73 %.

Con la información disponible, determine la conveniencia, o no, de llevar a cabo la ampliación.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 21

Principio de incrementalidad (Solución Oficial del Departamento): Dado que los activos de explotación antiguos y los activos financieros se siguen manteniendo exactamente igual tanto si se realiza la ampliación como si no se realiza, **sus flujos son comunes a ambas alternativas y se cancelan en el análisis incremental**. Por tanto, únicamente debemos valorar las magnitudes incrementales del nuevo proyecto de ampliación.

1. Inversión inicial incremental (ΔA_0): En la solución oficial de cátedra, los gastos de transporte de los equipos (2.000.000 €) se activan como mayor importe del desembolso inicial junto con los equipos (20.000.000 €) y el Fondo de Maniobra inicial (200.000 €):

$$\Delta A_0 = -(20.000.000 + 2.000.000 + 200.000) = \mathbf{-22.200.000,00}\ €$$

(Nota: Si los 2.000.000 € de transporte se tratasen como gasto deducible en $t=0$ en vez de activarse,

$\Delta A_{0)di} = -[20.000.000 + 2.000.000 \times (1 - 0,35) + 200.000] = -21.500.000$ *€, con lo que el* ΔVAN *aumentaría en* $+700.000$ *€ hasta* $7.046.457,61$ *€).*

2. Flujos de caja operativos incrementales ($\Delta Q_{i(\mathbf{II/I})}$): La cuota de amortización anual de los equipos nuevos en los años 1 y 2 es $\text{CAF}_{1,2} = \frac{20.000.000}{2} = 10.000.000$ €/año (y en el año 3 ya están totalmente amortizados, $\text{CAF}_3 = 0$ €):

- **Años 1 y 2:**

$$\Delta Q_{1,2} = (12.000.000 - 2.000.000) \times 0,65 + 10.000.000 \times 0,35 = \mathbf{10.350.000,00}\ \text{€/año}$$

- **Año 3:**

$$\Delta Q_3 = (12.000.000 - 2.000.000) \times (1 - 0,35) + 0 = \mathbf{6.500.000,00}\ \text{€}$$

3. Valor Residual incremental en el año 3 ($\Delta \mathbf{VR}_{3(\mathbf{II/I})}$): Al estar los equipos nuevos totalmente amortizados al final del año 2 ($\text{VNC}_3 = 0$ €), su venta en $t = 3$ por $6.000.000$ € genera una plusvalía íntegra de $\Delta P = 6.000.000$ €, a lo que se suma la recuperación del Fondo de Maniobra por su valor contable (200.000 €):

$$\Delta \text{VR}_3 = \underbrace{6.000.000 - 6.000.000 \times 0,35}_{\text{VR}_{3)\text{di equipos}} = 3.900.000\ €} + \underbrace{200.000}_{\text{VR}_{3)\text{di FM}}} = \mathbf{4.100.000,00}\ \text{€}$$

Por tanto, el flujo total en el año 3 asciende a $\Delta Q_3 + \Delta \text{VR}_3 = 6.500.000 + 4.100.000 = \mathbf{10.600.000,00}$ €.

4. Cálculo del VAN incremental ($r = 4,73\,\%$):

$$\Delta \text{VAN} = -22.200.000 + \frac{10.350.000}{1,0473} + \frac{10.350.000}{1,0473^2} + \frac{10.600.000}{1,0473^3} = \mathbf{6.346.457,61}\ \text{€} > 0$$

Decisión: Resulta claramente conveniente acometer la ampliación, ya que incrementa el valor de la empresa en $6.346.457,61$ €.

4.10. Problema 22 — Caso Sr. Tired (Continuar dos años más vs. Cesar y alquilar el local)

Enunciado Oficial — Problema 22

22. El Sr. Tired no confía demasiado en las expectativas del gobierno respecto de la incipiente recuperación del país, por lo que se está planteando si continuar con su negocio de venta de libros durante dos ejercicios más, al final de los cuales en cualquier caso se retirará, o bien cesar la actividad en el momento presente ante su previsión de continuación en la tendencia de bajada en las ventas y resultados que viene acusando. Su balance en euros a 31/12/2013 (fecha que tomaremos como momento 0) es el siguiente:

Activo	**Importe (€)**	**Pasivo**	**Importe (€)**
Inmovilizado material (local)	500.000	Capital Social	3.000
Mobiliario y equipamiento	100.000	Reservas	1.197.000
Existencias	400.000	Resultados negativos ejercicios anteriores	(200.000)
TOTAL	**1.000.000**	**TOTAL**	**1.000.000**

En caso de continuar con la actividad, los datos que estima serán los siguientes:

- La cifra de negocios prevista es de 600.000 euros en 2014 y un 20 % menos en 2015 (480.000 €).
- Los costes de explotación supondrán un 75 % de las ventas en cada uno de los años, al que habrá que añadir el coste de despido de los trabajadores al final del 2015, que se estima ascenderá a 200.000 euros.
- La empresa desarrolla su actividad en un local propiedad de la sociedad que ya se encuentra totalmente amortizado a efectos contables y fiscales.
- El mobiliario y equipamiento se amortizarán de forma lineal en dos años, siendo esta amortización admitida como gasto deducible por la administración tributaria. Transcurridos los dos años, no se prevé obtener ningún valor por estos activos.
- Se prevé una reducción del fondo de maniobra de 150.000 euros en el primer año y la liquidación del mismo por su valor contable al final del 2015.

En caso de cesar en la actividad en el momento actual, el local (sin mobiliario ni equipamiento) sería alquilado, durante un periodo de dos años, a un tercero muy solvente que ya ha manifestado su interés y con el que se ha negociado el pago de una renta anual, avalado personalmente por el arrendatario, del 5 % del valor neto contable del inmueble. El personal sería despedido de forma inmediata, lo que supondría un coste de indemnizaciones de 175.271, 55 euros. El resto de activos serían liquidados de acuerdo a la siguiente estimación:

- Las existencias se podrían vender hoy por un precio aproximado del 110 % de su valor contable.
- El mobiliario y equipamiento se venderían por 75.000 euros.

Si la tasa impositiva es del 30 %, se pide:

1) Indique las alternativas que se está planteando el Sr. Tired.
2) Calcule los flujos netos de caja después de impuestos de las dos alternativas.
3) Si la tasa de actualización fuese del 10 % en cualquiera de las dos alternativas, calcule el valor actualizado neto (VAN) incremental. **SOL: ΔVAN = 0 €.**
4) Comente los resultados obtenidos y explique razonadamente si le parece adecuado usar la misma tasa de descuento para valorar las dos alternativas.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 22

1) Definición de las alternativas:

- **Alternativa I:** Continuar con el negocio actual de venta de libros durante dos años más (2014 y 2015).
- **Alternativa II:** Cesar hoy (final de 2013, $t = 0$) en la actividad, liquidar mobiliario y existencias, despedir al personal y alquilar el local durante dos años.

2) Flujos Netos de Caja después de impuestos de las dos alternativas ($t_c = 30\,\%$):

- **Alternativa I (Continuar con el negocio):** Cuota de amortización anual del mobiliario $\text{CAF}_i = \frac{100.000}{2} = 50.000$ €/año ($\text{CAF}_i \times t_c = 15.000$ €/año). El Fondo de Maniobra (Existencias) pasa de 400.000 € en 2013 a 250.000 € en 2014 ($\Delta\text{FM}_{2014} = -150.000$ €) y se liquida íntegro en 2015 ($\text{FM}_{2015} = 0 \implies \Delta\text{FM}_{2015} = -250.000$ €):

ALTERNATIVA I: CONTINUAR (€)	**2013** ($t=0$)	**2014** ($t=1$)	**2015** ($t=2$)
Ingresos por ventas	—	600.000,00 €	480.000,00 €
(−) Costes de explotación (75 % s/ ventas)	—	−450.000,00 €	−360.000,00 €
(−) Coste despidos personal	—	—	−200.000,00 €
$Q_{i)\mathbf{ai}}$	—	**150.000,00 €**	**−80.000,00 €**
$Q_{i)\text{di}} = Q_{i)\text{ai}} \times (1 - 0,30)$	—	105.000,00 €	−56.000,00 €
(+) $\text{CAF}_i \times t_c$ (50.000 × 0,30)	—	+15.000,00 €	+15.000,00 €
$Q_{i)\mathbf{di}}$ **Renta**	—	**120.000,00 €**	**−41.000,00 €**
Fondo de Maniobra (FM_t)	400.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Variación FM (ΔFM_t)	—	−150.000,00 €	−250.000,00 €
$Q_{i)\mathbf{di}}$ **Tesorería (FNC Totales Alt. I)**	**0,00 €**	**270.000,00 €**	**209.000,00 €**

- **Alternativa II (Cesar en $t = 0$ y alquilar el local):**
  - En $t = 0$ (2013): Despido inmediato neto de impuestos: $-175.271,55 \times (1 - 0,30) = \mathbf{-122.690,09}$ €.
  - Liquidación de existencias en $t = 0$ al 110 % (440.000 €, plusvalía $\Delta P = 40.000$ €):

$$\text{VR}_{0)\text{di Existencias}} = 440.000 - 40.000 \times 0,30 = \mathbf{428.000,00}\ €$$

  - Venta de mobiliario en $t = 0$ por 75.000 € (VNC = 100.000 €, minusvalía $\nabla P = 25.000$ €):

$$\text{VR}_{0)\text{di Inmovilizado}} = 75.000 + 25.000 \times 0,30 = \mathbf{82.500,00}\ €$$

  - Flujo total en $t = 0$ (2013): $-122.690,09 + 428.000,00 + 82.500,00 = \mathbf{387.809,91}$ €.
  - En 2014 y 2015: Alquiler anual = 5 % × 500.000 = 25.000 €/año antes de impuestos $\implies Q_{i)\text{di}} = 25.000 \times (1 - 0,30) = \mathbf{17.500,00}$ €/año.

3) Cálculo del VAN de cada alternativa y del VAN incremental ($r = 10\,\%$):

$$\text{VAN}_\text{I} = \frac{270.000,00}{1,10} + \frac{209.000,00}{1,10^2} = 245.454,55 + 172.727,27 = \mathbf{418.181,82}\ €$$

$$\text{VAN}_\text{II} = 387.809,91 + \frac{17.500,00}{1,10} + \frac{17.500,00}{1,10^2} = \mathbf{418.181,82}\ €$$

$$\Delta\text{VAN}_{\text{II/I}} = \text{VAN}_\text{II} - \text{VAN}_\text{I} = 418.181,82 - 418.181,82 = \mathbf{0,00}\ €$$

4) Comentario crítico sobre la tasa de descuento empleada (Solución Oficial): A primera vista, al coincidir el VAN de ambas alternativas ($\Delta\text{VAN} = 0$ €), la decisión parecería indiferente. Sin embargo, **NO es adecuado utilizar la misma tasa de descuento** ($r = 10\,\%$) para valorar

las dos alternativas, porque el **riesgo operativo** del negocio de venta de libros (sujeto a una fuerte caída de ventas e incertidumbre comercial) es mucho mayor que el riesgo de alquilar el local a un tercero muy solvente que además avala personalmente la renta. Al tener la Alternativa II (cesar y alquilar) un riesgo sustancialmente menor, debería descontarse a una tasa $r_{\text{II}} < r_{\text{I}}$, con lo que $\text{VAN}_{\text{II}} > \text{VAN}_{\text{I}}$ y resultaría preferible cesar y alquilar el local.

4.11. Problema 23 — Propiedades y ámbito de aplicación del Coste Anual Equivalente (CAE)

Enunciado Oficial — Problema 23

23. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cálculo del coste anual equivalente es cierta:

a) No resulta conveniente calcular el coste anual equivalente en anualidades reales, porque puede proporcionar resultados incorrectos cuando las tasas de inflación son elevadas.

b) Este cálculo sólo es apropiado cuando estamos comparando proyectos de inversión mutuamente excluyentes, pero de idéntica duración o estructura temporal.

c) El criterio del VAN es más adecuado que el del coste anual equivalente en cualquier circunstancia. Si existe discrepancia entre ambos cálculos, siempre emplearemos el primer método de valoración.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 23

Respuesta correcta: d) Ninguna de las anteriores es correcta.
Justificación de por qué son falsas a), b) y c):

- **a) es falsa:** Precisamente cuando existe inflación, la forma correcta y recomendada por la cátedra para comparar equipos de distinta vida útil que se van a reponer es calcular el **CAE en términos reales** (descontando al tipo de interés real $r_R = \frac{1+r_N}{1+\text{inflación}} - 1$), ya que en términos nominales la cuota crecería cada año con la inflación.
- **b) es falsa:** El CAE está diseñado específicamente para comparar proyectos o equipos mutuamente excluyentes que tienen **distinta duración o vida útil** (cuando tienen idéntica duración basta con comparar directamente su VAN o VA de costes).
- **c) es falsa:** Cuando se comparan equipos con distinta vida útil que habrán de renovarse periódicamente, comparar simplemente el VAN de un único ciclo lleva a decisiones erróneas (perjudica al equipo de mayor duración o menor coste anual); en ese caso debe emplearse el CAE.

4.12. Problema 24 — Caso Quickpizza, S.L. (Elección entre Horno A y Horno B mediante CAE)

Enunciado Oficial — Problema 24

24. Quickpizza, S.L. se está planteando la sustitución de su horno actual por otro nuevo. El gerente ha recibido las dos ofertas siguientes:

- Horno A, con un coste inicial de 17.000 €, costes operativos anuales de 3.000 €, y vida útil de 4 años.
- Horno B, con un coste inicial de 12.000 €, costes operativos anuales de 4.000 €, y vida útil de 3 años.

Si el coste de oportunidad del capital es del 12 %, ¿qué horno debería elegir la empresa? Justifique numéricamente su respuesta. **SOL: $\text{CAE}_A = 8.596,99$ €; $\text{CAE}_B = 8.996,19$ €**

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 24

Al tratarse de dos equipos mutuamente excluyentes con **diferente vida útil** ($n_A = 4$ años vs. $n_B = 3$ años) que prestan el mismo servicio, debemos calcular el Valor Actual de los Costes ($\text{VA}_{\text{costes}}$) de cada horno y transformarlo en su **Coste Anual Equivalente (CAE)** al coste de oportunidad del capital $r = 12\,\%$:

1. Horno A ($n_A = 4$ años, $r = 12\,\%$):

- Factor de anualidad a 4 años al 12 %: $a_{4|12\,\%} = \frac{1-(1{,}12)^{-4}}{0{,}12} = 3{,}037349$.
- Valor Actual de los Costes del Horno A:

$$\text{VA}(\text{Costes}_A) = 17.000 + 3.000 \times a_{4|12\,\%} = 17.000 + 3.000 \times 3{,}037349 = \mathbf{26.112{,}05}\ €$$

- Coste Anual Equivalente del Horno A:

$$\text{CAE}_A = \frac{\text{VA}(\text{Costes}_A)}{a_{4|12\,\%}} = \frac{26.112{,}05}{3{,}037349} = 5.596{,}99 + 3.000 = \mathbf{8.596{,}99}\ €/\text{año}$$

2. Horno B ($n_B = 3$ años, $r = 12\,\%$):

- Factor de anualidad a 3 años al 12 %: $a_{3|12\,\%} = \frac{1-(1{,}12)^{-3}}{0{,}12} = 2{,}401831$.
- Valor Actual de los Costes del Horno B:

$$\text{VA}(\text{Costes}_B) = 12.000 + 4.000 \times a_{3|12\,\%} = 12.000 + 4.000 \times 2{,}401831 = \mathbf{21.607{,}33}\ €$$

- Coste Anual Equivalente del Horno B:

$$\text{CAE}_B = \frac{\text{VA}(\text{Costes}_B)}{a_{3|12\,\%}} = \frac{21.607{,}33}{2{,}401831} = 4.996{,}19 + 4.000 = \mathbf{8.996{,}19}\ €/\text{año}$$

Decisión: Aunque el Horno B tiene un menor valor actual de costes en un solo ciclo (21.607,33 € frente a 26.112,05 €) porque dura un año menos, la empresa debe elegir el **Horno A** porque presenta un **menor Coste Anual Equivalente** ($\text{CAE}_A = 8.596{,}99$ €/año $< \text{CAE}_B = 8.996{,}19$ €/año, ahorrando 399,20 € anuales).

4.13. Problema 25 — Empresa de reprografía con demanda estacional y exceso de capacidad

Enunciado Oficial — Problema 25

25. Una empresa de reprografía, con demanda estacional, que actualmente tiene dos copiadoras en funcionamiento, se está planteando la posibilidad de sustituir una o dos de estas máquinas por otras nuevas. Las características de las copiadoras se detallan en la tabla siguiente:

Concepto	Copiadoras actuales	Copiadoras nuevas
Capacidad anual por máquina	100.000 copias	100.000 copias
Coste adquisición/máquina nueva	—	1.000.000 €
Coste operativo por copia	3 €	1,5 €
Valor residual por máquina	—	—

Si todas las copiadoras tienen una vida indefinida, la demanda es de 150.000 copias para el período octubre-junio, y de 12.500 copias en verano (julio-septiembre), y el coste de capital es del 10 %,

indique qué opción recomendaría a esta empresa:

a) No sustituir ninguna copiadora.

b) Sustituir ambas copiadoras.

c) Sustituir una de las dos, lo que permitiría obtener un ahorro de costes de 450.000 € si se utiliza la copiadora nueva a pleno rendimiento, y la antigua se destina a absorber el exceso en la época de mayor demanda.

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Resolución Oficial Paso a Paso — Problema 25

Respuesta correcta: d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta (ya que conviene sustituir **una sola copiadora**, pero el ahorro de costes obtenido no es de 450.000 €, sino de **500.000** € respecto a no sustituir ninguna —o de 62.500 € respecto a sustituir ambas— siguiendo el método de las diapositivas oficiales de cátedra).
Demostración numérica completa siguiendo el modelo oficial del Tema 4 (Diapositivas 52–55):

- **Demanda total anual:** 150.000 copias (octubre–junio) + 12.500 copias (julio–septiembre) = **162.500** copias/año.
- **Alternativa I — No sustituir ninguna copiadora (mantener las 2 actuales):**
  - Coste operativo anual total = 162.500 copias × 3 €/copia = 487.500 €/año.
  - Valor Actual de Costes (a perpetuidad al $r = 10\,\%$):

$$\text{VA}(\text{Coste}_{\text{I}}) = \frac{487.500}{0,10} = \mathbf{4.875.000,00}\ €$$

- **Alternativa II — Sustituir ambas copiadoras (comprar 2 nuevas):**
  - Inversión inicial en $t = 0$: $2 \times 1.000.000\ € = 2.000.000\ €$.
  - Coste operativo anual total = 162.500 copias × 1,5 €/copia = 243.750 €/año.
  - Valor Actual de Costes:

$$\text{VA}(\text{Coste}_{\text{II}}) = 2.000.000 + \frac{243.750}{0,10} = 2.000.000 + 2.437.500 = \mathbf{4.437.500,00}\ €$$

- **Alternativa III — Sustituir UNA sola copiadora (1 Nueva a pleno rendimiento + 1 Actual para demanda punta):**
  - La copiadora **nueva** trabaja a su máxima capacidad anual (100.000 copias/año a 1,5 €/copia):

$$\text{VA}(\text{Coste}_{1\ \text{Nueva}}) = 1.000.000 + \frac{100.000 \times 1,5}{0,10} = 1.000.000 + 1.500.000 = 2.500.000,00\ €$$

  - La copiadora **actual** absorbe el exceso de demanda (162.500 − 100.000 = 62.500 copias/año a 3 €/copia):

$$\text{VA}(\text{Coste}_{1\ \text{Actual}}) = 0 + \frac{62.500 \times 3}{0,10} = \frac{187.500}{0,10} = 1.875.000,00\ €$$

  - **Valor Actual de Costes Total de la Alternativa III:**

$$\text{VA}(\text{Coste}_{\text{III}}) = 2.500.000 + 1.875.000 = \mathbf{4.375.000,00}\ €$$

Comparación y ahorros obtenidos con la Alternativa III (la óptima):

- Ahorro respecto a la situación inicial (Alternativa I − Alternativa III): $4.875.000 - 4.375.000 = \mathbf{500.000,00}$ € ($\neq 450.000$ €).
- Ahorro respecto a sustituir las dos máquinas (Alternativa II − Alternativa III): $4.437.500 - 4.375.000 = \mathbf{62.500,00}$ €.
- *(Nota adicional: Incluso si la capacidad se restringiese por subperiodos estacionales —*75.000 *copias en los 9 meses de octubre a junio y* 25.000 *copias en los 3 meses de verano, haciendo la máquina nueva* $75.000 + 12.500 = 87.500$ *copias/año—, el ahorro sería* $-1.000.000 + \frac{87.500 \times 1,5}{0,10} = 312.500$ *€* $\neq 450.000$ *€).* Por tanto, la cifra de 450.000 € de la opción c) es falsa y la opción correcta es la **d)**.